1. OBJETIVO

Establecer los pasos a seguir para la producción correcta de celosía en la máquina de prensado Titán, para posteriores mejoras

2. ALCANCE

Este procedimiento tendrá aplicación en el espacio destinado para el trabajo de celosías, la distribución de estas mismas en un día de trabajo de una manera óptima.

3. REFERENCIAS NORMATIVAS

NMX-C-038-ONNCE-2013.

NMX-C-404-ONNCCE.

NMX-C-441-ONNCCE

NMX-C-314-ONNCCE

4. RESPOSABILIDADES:

Operador. Se encarga del manejo de la máquina, revisión en tiempo real de la producción, su cumplimiento óptimo del desarrollo práctico, así como verificación del procedimiento establecido, supervisando otras áreas, buscando constantes mejoras, realizando reportes y requisiciones.

Revolvedor. Tiene como responsabilidades principales:

El conteo de bachas.

Documentar pesos por bote del material al iniciar producción, al regreso de una suspensión de labores y al finalizar, identificando merma de material en la revolvedora.

Solicitar el material suficiente para un día productivo.

Documentar fórmulas realizadas en la máquina.

Limpieza del equipo suministrado, reporte de fallas y requisición de mejoras para su área de trabajo.

Auxiliar general. Tiene la responsabilidad de:

Capacitarse en todas las áreas de producción de la máquina, siendo encargado principalmente de retirar las celosías para almacenarlas, entarimarlas y prepararlas para el curado de estas.

El mantenimiento de un espacio de trabajo limpio.

Reportar sus observaciones de deficiencias en el desempeño al operador.

5. Previsiones Principales

¡ATENCIÓN! Uso exclusivo para personal capacitado con los requerimientos de este manual y sus instrucciones de uso, que haya sido autorizado por la actual legislación en el campo de seguridad operacional, tiene permitido trabajar con el equipo.

El equipo de prensado es peligroso debido a contar con partes móviles, fluido trabajando a alta presión, alto voltaje, aire comprimido, ruido. Para reducir y daño en el equipo durante el mantenimiento de prensas y otros componentes, siga las instrucciones básicas de seguridad.

5.1 Principales medidas de seguridad

- Antes de cualquier mantenimiento del equipo verifique los requerimientos de las reglas y regulaciones locales de seguridad.
- Durante la operación y mantenimiento del equipo, usa lentes de protección y protección auditiva.
- Al trabajar y realizar mantenimiento usa guantes protectores y ropa adecuada para prevenir que líquido hidráulico y lubricantes entren en la piel.
- Si el entorno se vuelve muy polvoso, utiliza ventilación y protección respiratoria personal.
- La prensa puede causar lesiones severas.
- El equipo trabaja automáticamente y puede iniciar a moverse en cualquier momento.
- Al operar el sistema hidráulico, especialmente durante el drenaje de aire, remplazar mangueras y equipo hidráulico, los cuerpos de trabajo pueden llegar a moverse incluso estando completamente desconectado de la fuente de poder.

5.2 Seguridad eléctrica

- El suministro de energía debe tratarse de acuerdo requerimientos técnicos. Tratar de conectar equipo a un suministro de energía cuyos parámetros difieran de aquellos

especificados técnicamente puede causar daños severos e invalidar la garantía de manufactura.

- Todos los cajones eléctricos deben estar permanentemente cerrados con llave, excepto durante la instalación y mantenimiento. Únicamente electricistas calificados tienen permitido hacer mantenimiento los cajones eléctricos. Cuando el breaker del circuito principal está encendido, todos los elementos de los cajones eléctricos tienen cargas de voltaje, los cajones eléctricos deben estar cerrado, las llaves deben conservarse en un lugar accesible solo para personal calificado.
- Está prohibido realizar mantenimiento al equipo si se encuentra energizado.

5.3 Requerimientos de seguridad del sistema hidráulico

- No operar el sistema hidráulico en presencia de fuga de líquido.
- No usar el equipo a presiones forzadas en los circuitos más elevados a los especificados en este manual.
- Ajustes en cualquier válvula instalada en el sistema hidráulico, a excepción de los especificados en el manual, pueden causar varios daños e invalidarán la garantía de manufactura. Ajustes en estos parámetros hidráulicos puede ser realizado exclusivamente por representantes autorizados por el proveedor de manufactura.
- La mayoría de los líquidos hidráulicos son inflamables y explosivos en contacto con el oxígeno. Deben de tomarse las precauciones de seguridad apropiadas.
- Electroimanes para distribuciones hidráulicas pueden volverse muy calientes durante la operación, por lo que se requiere tener precaución.
- No encender la bomba sin líquido hidráulico o sin un nivel suficiente de fluido, así como con las llaves de paso o alivio cerradas.

5.4 Medidas de seguridad de operación

- En caso de un accidente, es necesario presionar el BOTÓN DE EMERGENCIA; todos los motores en operación se apagarán y todas las señales para realizar movimiento para elementos en operación dejarán de funcionar. El BOTÓN ROJO DE EMERGENCIA está localizado en el panel de control, así como en varias localizaciones, y uno o varios botones para instalar en varios lugares dependiendo de la distribución del espacio y en configuración adicional de equipo. También es recomendable usar el BOTÓN DE EMERGENCIA cuando se ajusta, limpia y reemplaza algún repuesto.
- Antes de encender el equipo, asegúrese que este no se encuentre dañado, y que hay daño a las partes del equipo.

- Para realizar remoción manual de productos, usa un equipo especializado para excluir la posibilidad de una lesión.
- En modo automático, use rejas de seguridad en lugares donde no hay necesidad del acceso personal trabajando en la prensa con la finalidad de evitar un acceso accidental para personas no autorizadas hacia los cuerpos en movimiento del equipo.
- No bloquear ni apagar los sensores de límite u otros sensores de la prensa; esto puede causar daños e invalidar la garantía entregada por el proveedor de manufactura.
- En la versión estándar, el equipo no está diseñado para ejercer presión en materiales inflamables o explosivos.

5.5 Mantenimiento y mejora

- La inicial implementación con verificación de la correcta instalación, conexión y armado del equipo y capacitación del personal debe ser brindado por la compañía manufacturera o el centro local representativo con el que se haya realizado la compra, el desempeño del trabajo sin permiso del proveedor puede llevar a lesiones al personal, daños al equipo e invalidar la garantía.

5.6 El ambiente

Solo está permitido operar el equipo en interior o cumpliendo las condiciones descritas debajo en

TABLA 1.

TABLA 1. CONDICIONES DE OPERACIÓN

	Mínimo	Máximo
Temperatura de trabajo	10°C	40°C
Temperatura de almacenamiento	-5°C	70°C
Humedad relativa	20%, sin condensación	90%, sin condensación
Altitud sobre el nivel del mar	-300m	1800m

- La temperatura permitida del aceite depende de la viscosidad del fluido de trabajo usado y descrito en la sección “Sistema hidráulico”.
- No operar el equipo en condiciones explosivas.

- La disposición de aceite hidráulico y lubricantes, así como uso de elementos filtrantes, debe ser maneja estrictamente de acuerdo a la ley aplicable.

6. Introducción

Tipo de producto: Prensa hidráulica automática para pequeños productos de concreto y cerámica.

Designación: TITAN 240D.

La prensa está realizada con dispositivos hidráulicos y eléctricos modernos que cumplen con los estándares internacionales para especificaciones técnicas instalación y dimensiones.

6.1 Especificaciones técnicas

1.	Fuerza de presión máxima	240t
2.	Tiempo de ciclo de prensado	De 7 s*
3.	Volumen del tanque hidráulico principal	560 L
4.	Volumen del tanque hidráulico auxiliar	140L
5.	Capacidad de recarga de aceite	700L
6.	Potencia de motor hidráulico	22kW
7.	Revoluciones	1450rpm
8.	Volumen de trabajo de la bomba principal	$80cm^3$
9.	Volumen de bomba de carro de materiales	$45cm^3$
10.	Flujo máximo de la bomba principal	120 l/min
11.	Presión máxima de la bomba principal	315 bar
12.	Voltaje de suministro del motor eléctrico	380 V, 50 Hz
13.	Voltaje de suministros magnéticos	24 V, DC

*Dependiendo de las materias primas utilizadas, el tamaño del producto, las condiciones de desgaste requeridas y la tolerancia de altura del producto.

Dimensiones del montaje y de la prensadora se muestran en las figures 1a, 1b y 1c.

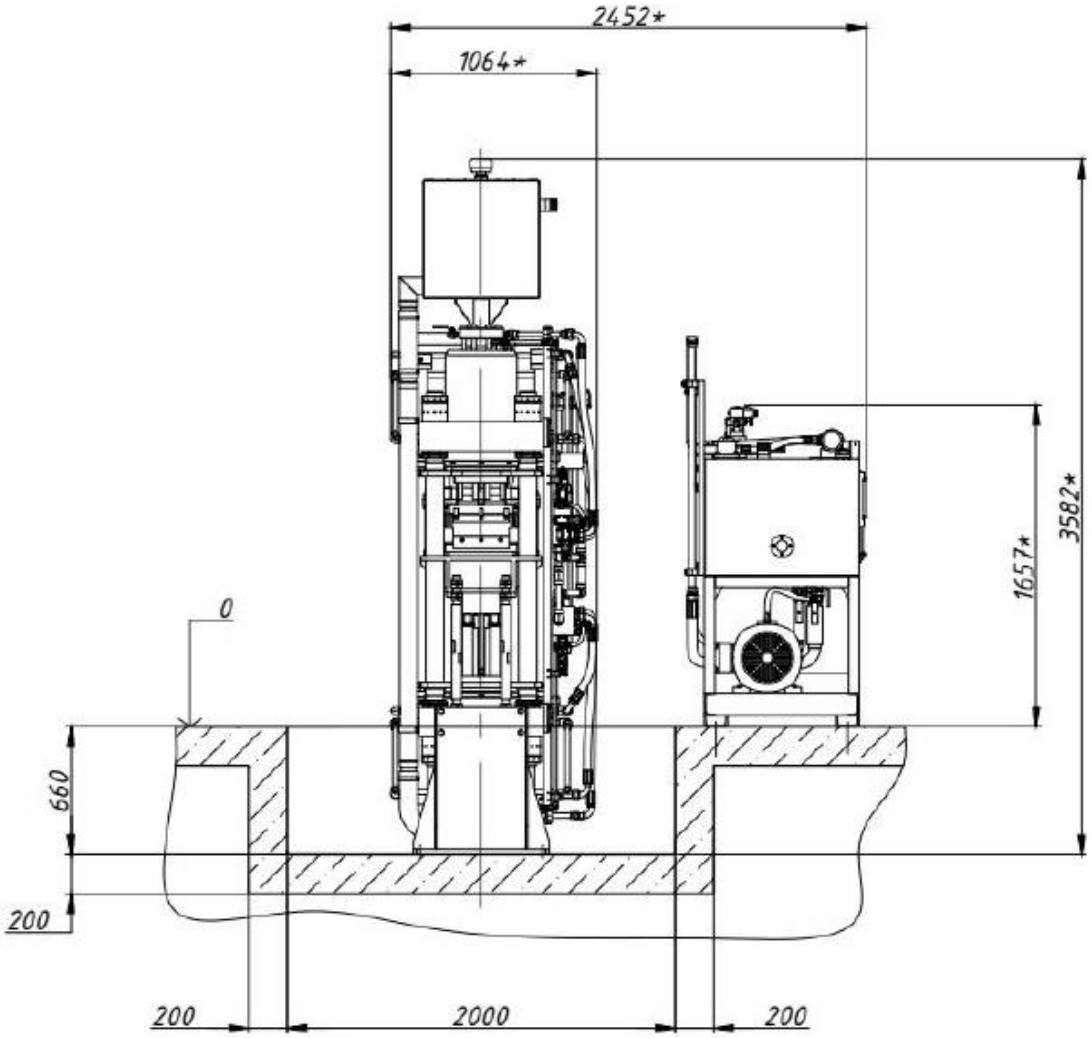


Figure 1a - Overall and installation dimensions

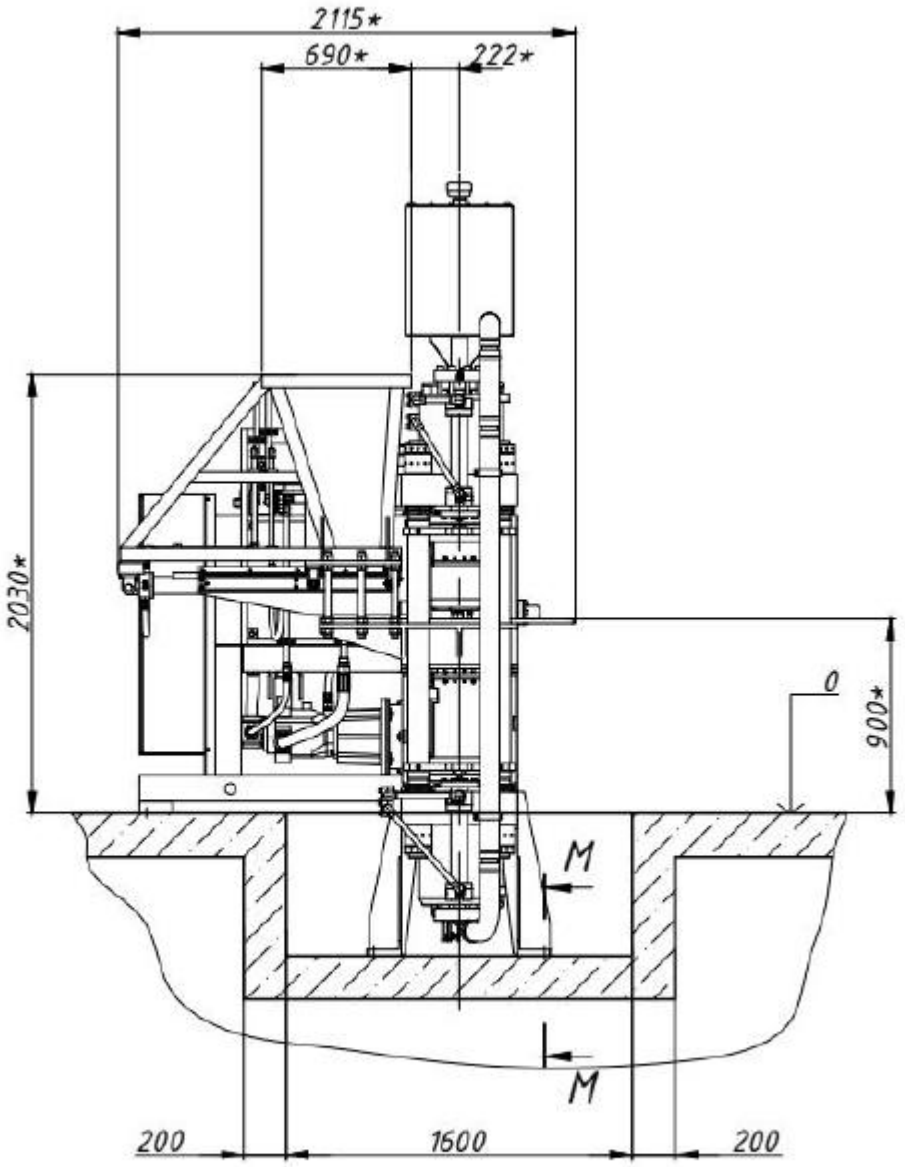


Figure 1b - Overall and installation dimensions

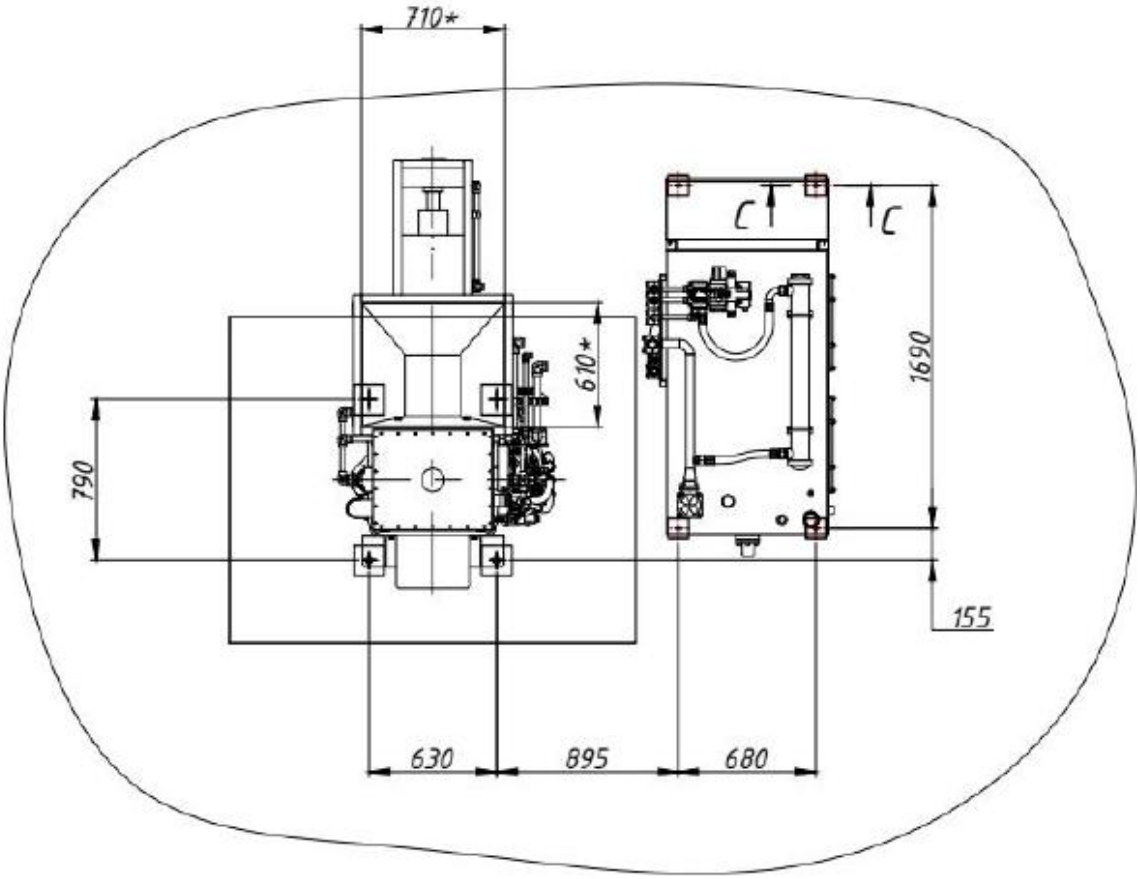


Figure 1c - Overall and installation dimensions

6.2 Resumen de las unidades de la prensa principal

Los componentes de la prensa principal y agregados son mostrados en Figures 2a y 2b.

1. Parte mecánica de la prensa;
2. Tanque hidráulico auxiliar;
3. Sistema hidráulico;
4. Sistema hidráulico externo;
5. Estación de control colgante;
6. Gabinete de poder eléctrico;
7. Panel de control de sensores de movimiento de pistón;

8. Panel de control de sensores de movimiento dispensadores;

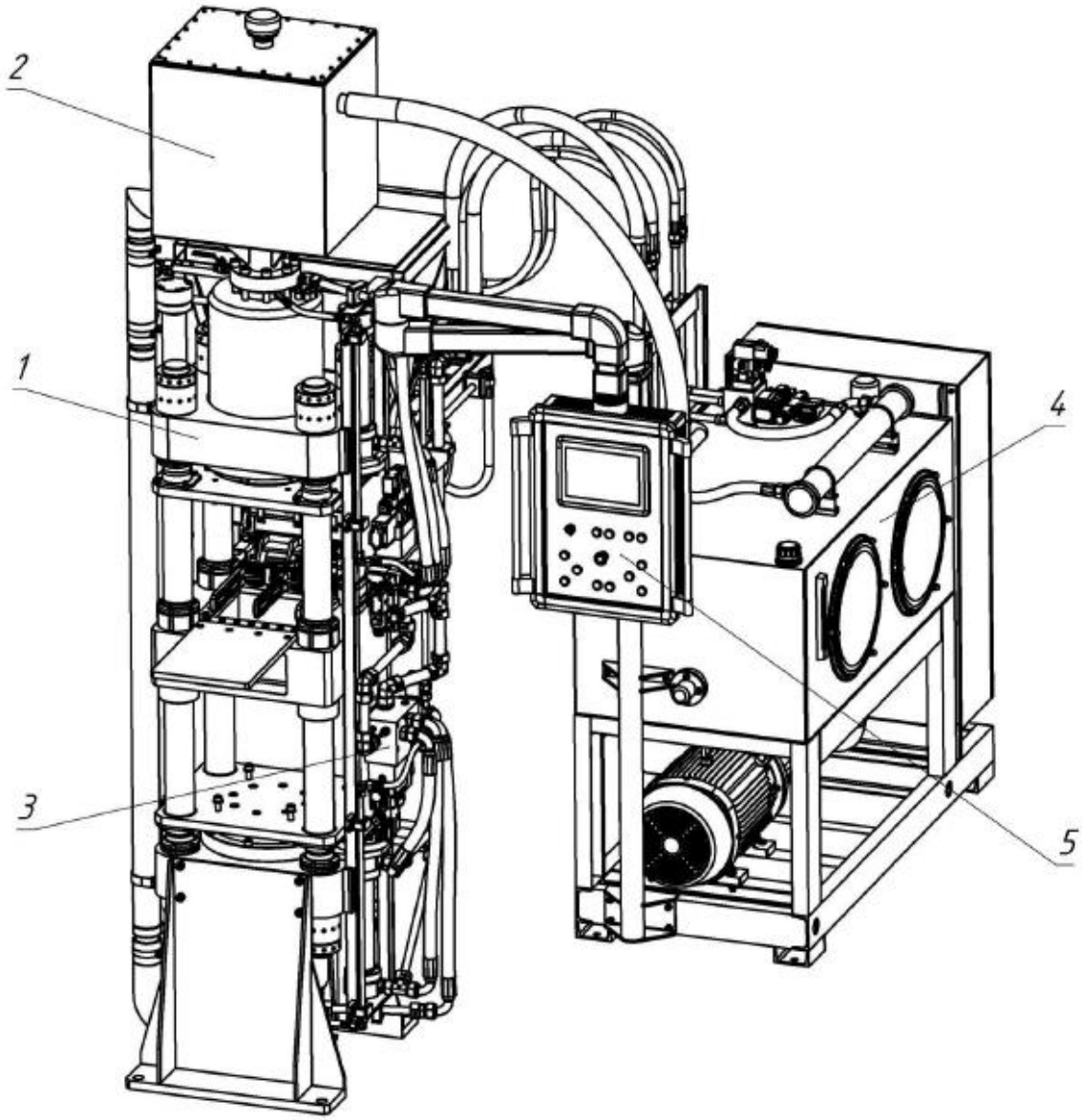


Figure 2a – Main press units

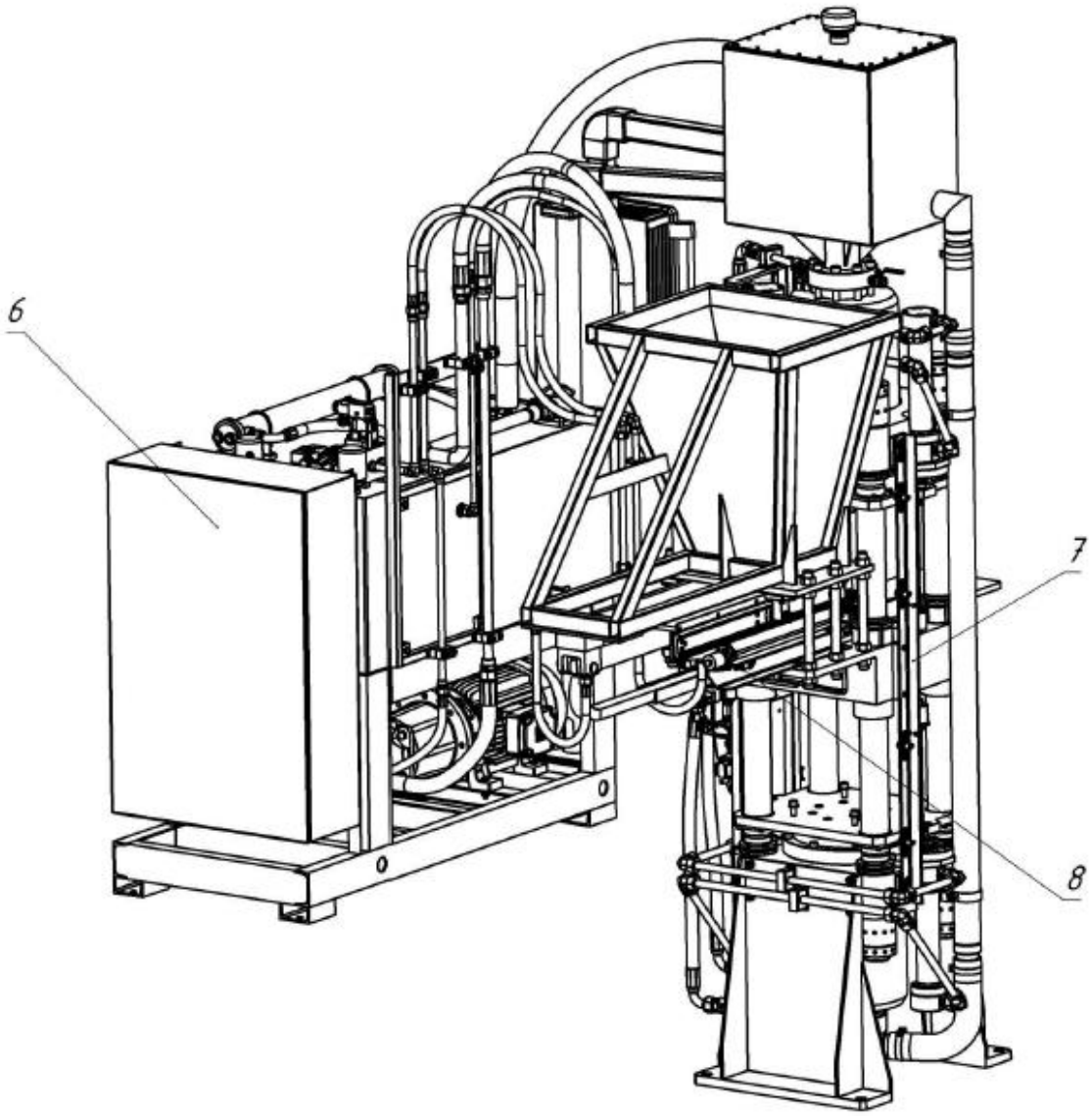


Figure 2b – Main press units

6.3 Partes mecánicas de la prensa

Las partes mecánicas de la prensa está mostrada en la figure 3.

1. Travesaño superior;
2. Placa de pistón superior;
3. Mesa;
4. Placa de pistón inferior;
5. Travesaño inferior;
6. Transportador;
7. Cuerda;
8. Cilindro actuador;
9. Cilindro de movimiento acelerado;
10. Cilindro de carro de materiales;
11. Tolva;
12. Carro;

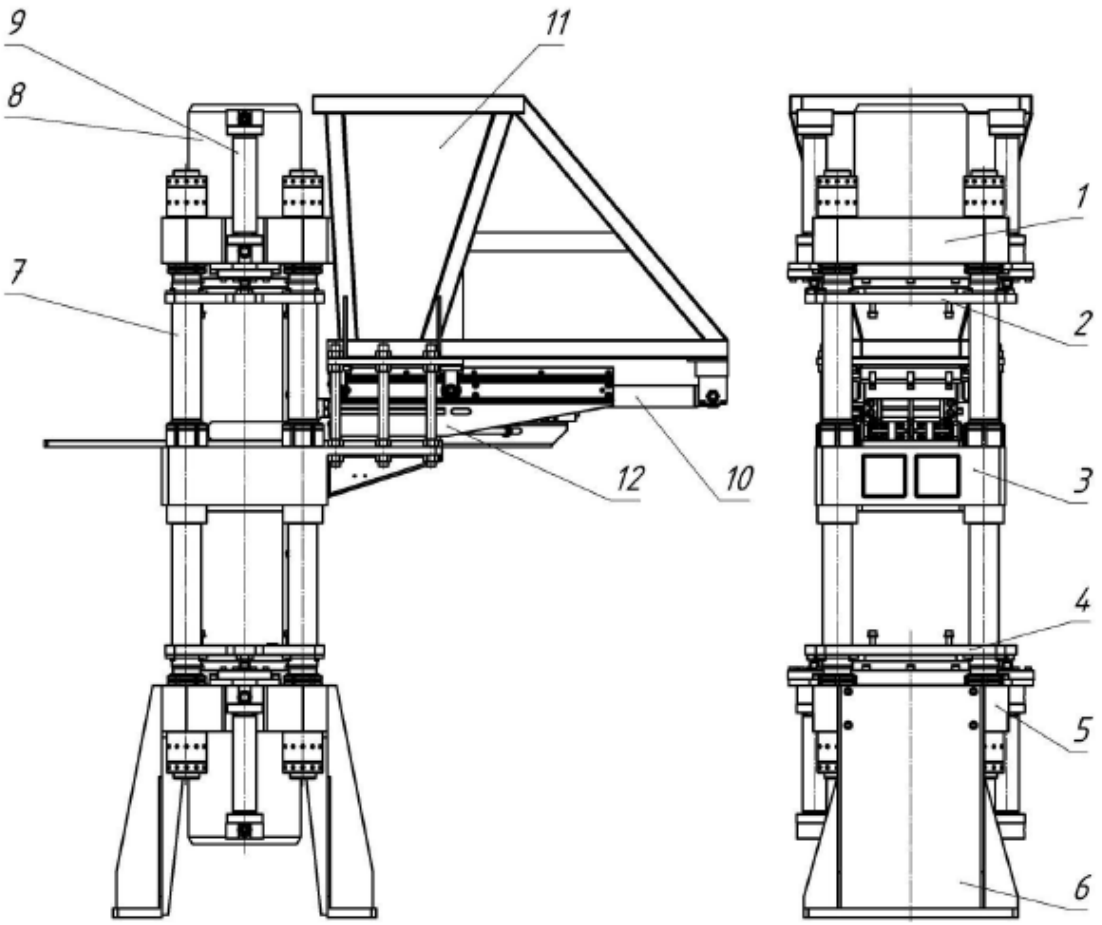


Figure 3 – Main elements of the mechanical part of the press

Las dimensiones de montaje de la prensa son mostrados en la figure 4.

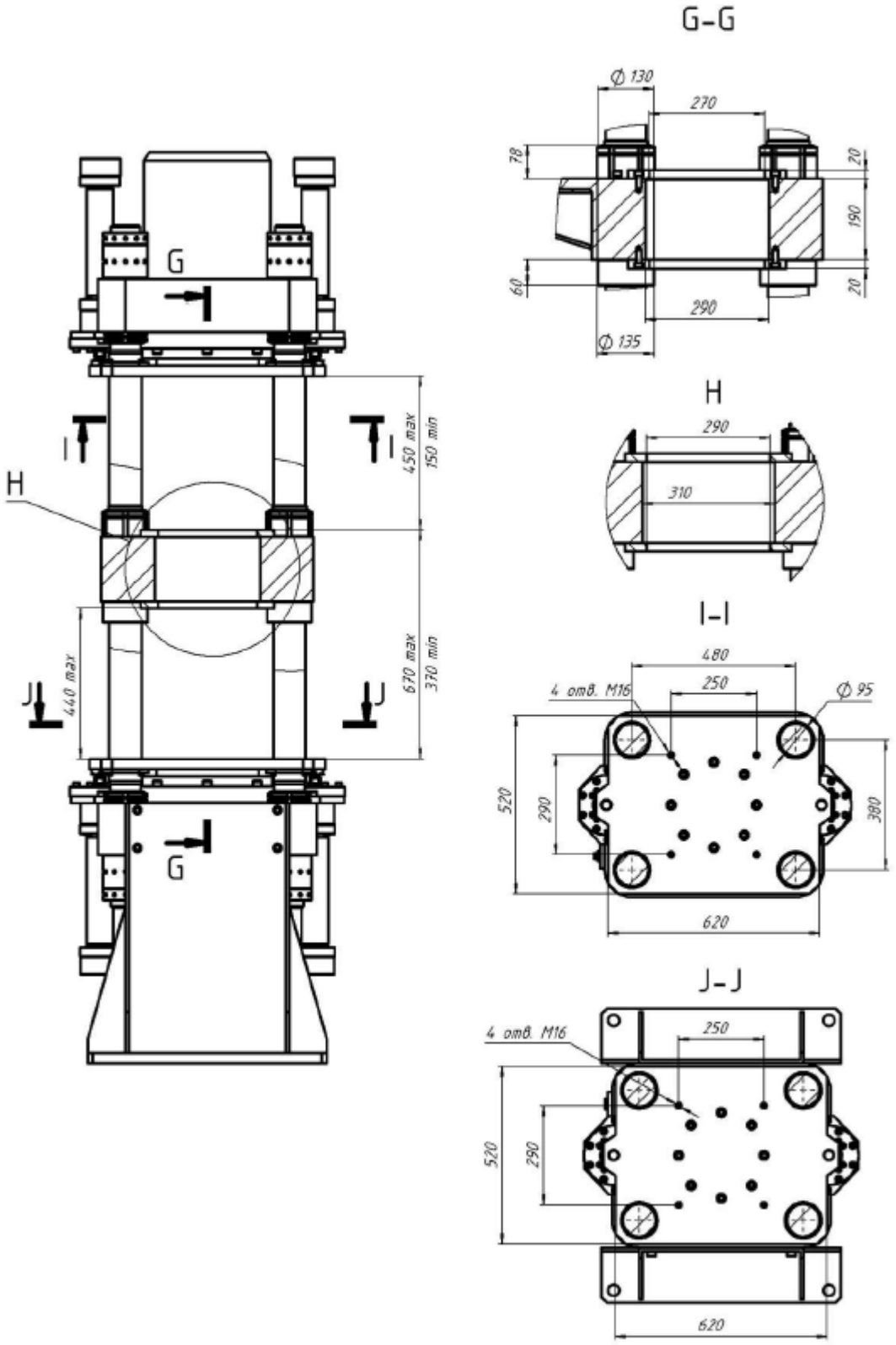


Figure 4 – Installation dimensions of the pressing set

6.4 Panel de Control

Un panel de control es mostrado en la Figure 5.

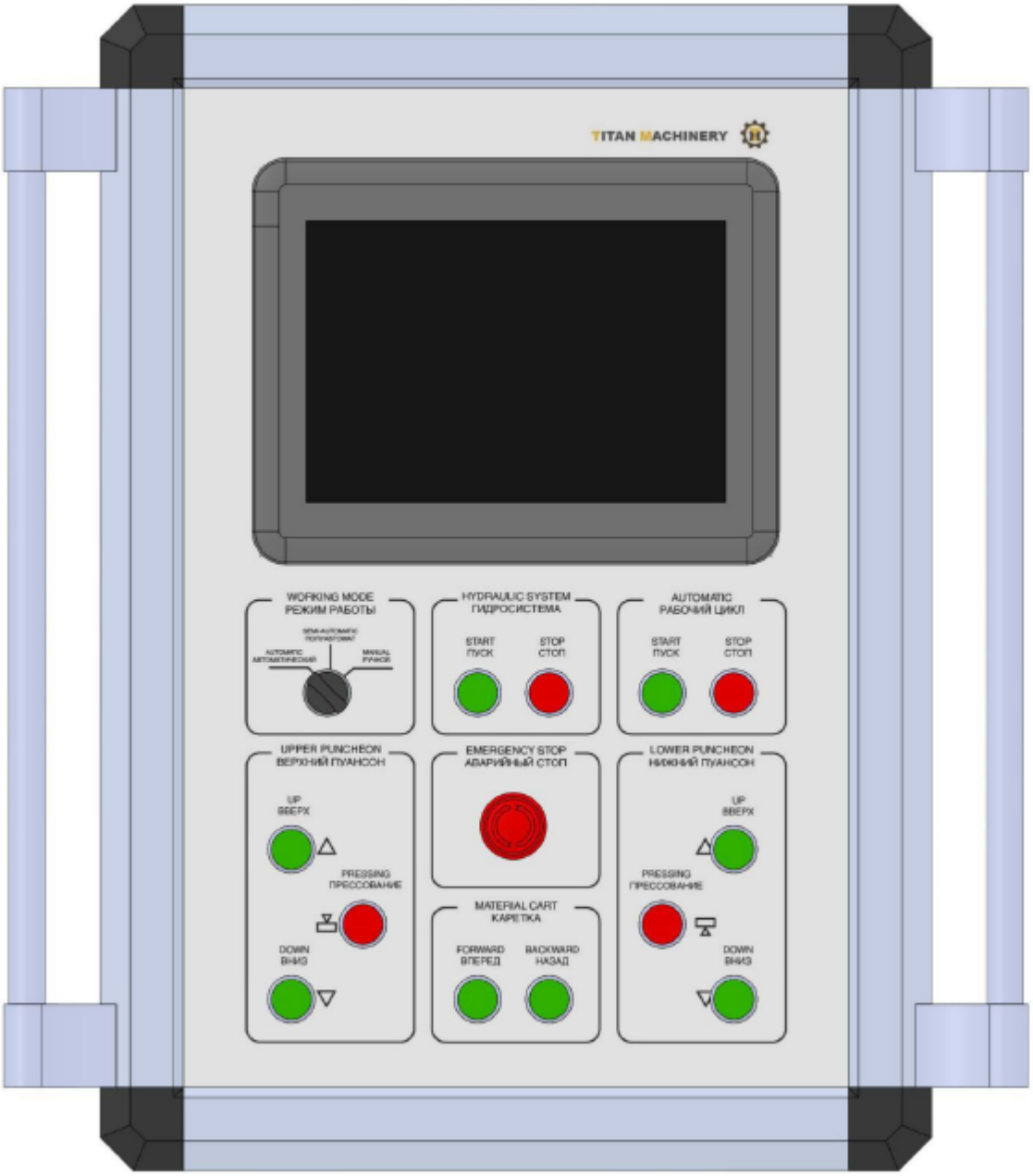


Figure 5 - Pendent control station

6.5 Sistema hidráulico

Elementos del sistema de control hidráulico son mostrados en la Figure 6.

1. Tanque de recarga hidráulico;
2. Unidad hidráulica de control de pistón superior;
3. Unidad hidráulica de control de pistón inferior;
4. Válvula de recarga inferior;
5. Válvula de recarga inferior;

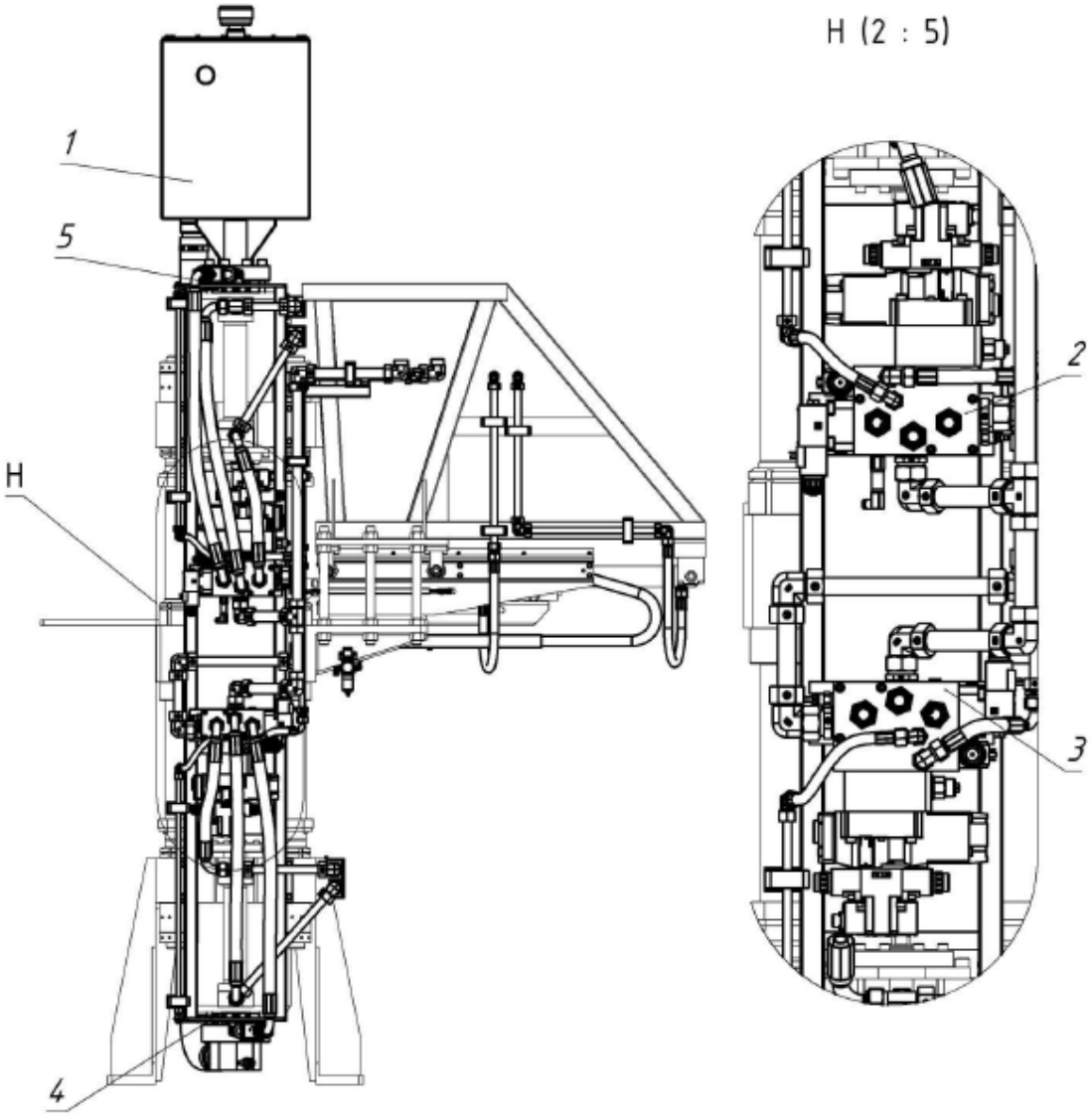


Figure 6 – Main elements of the hydraulic press system

Elementos principales de estación exterior es mostrado en Figure 7.

1. Tanque hidráulico;

2. Indicador visual de nivel;
3. Trampillas de revisión;
4. Motor de accionamiento eléctrico;
5. Campana de conexión y montaje;
6. Bomba principal;
7. Bomba secundaria;
8. Calentador eléctrico;
9. Sensor de nivel de aceite de trabajo de emergencia.
10. Sensor de temperatura;
11. Unidad hidráulica de control del carro;
12. Enfriador aceite-agua;
13. Boca de llenado;
14. Filtro de descarga.

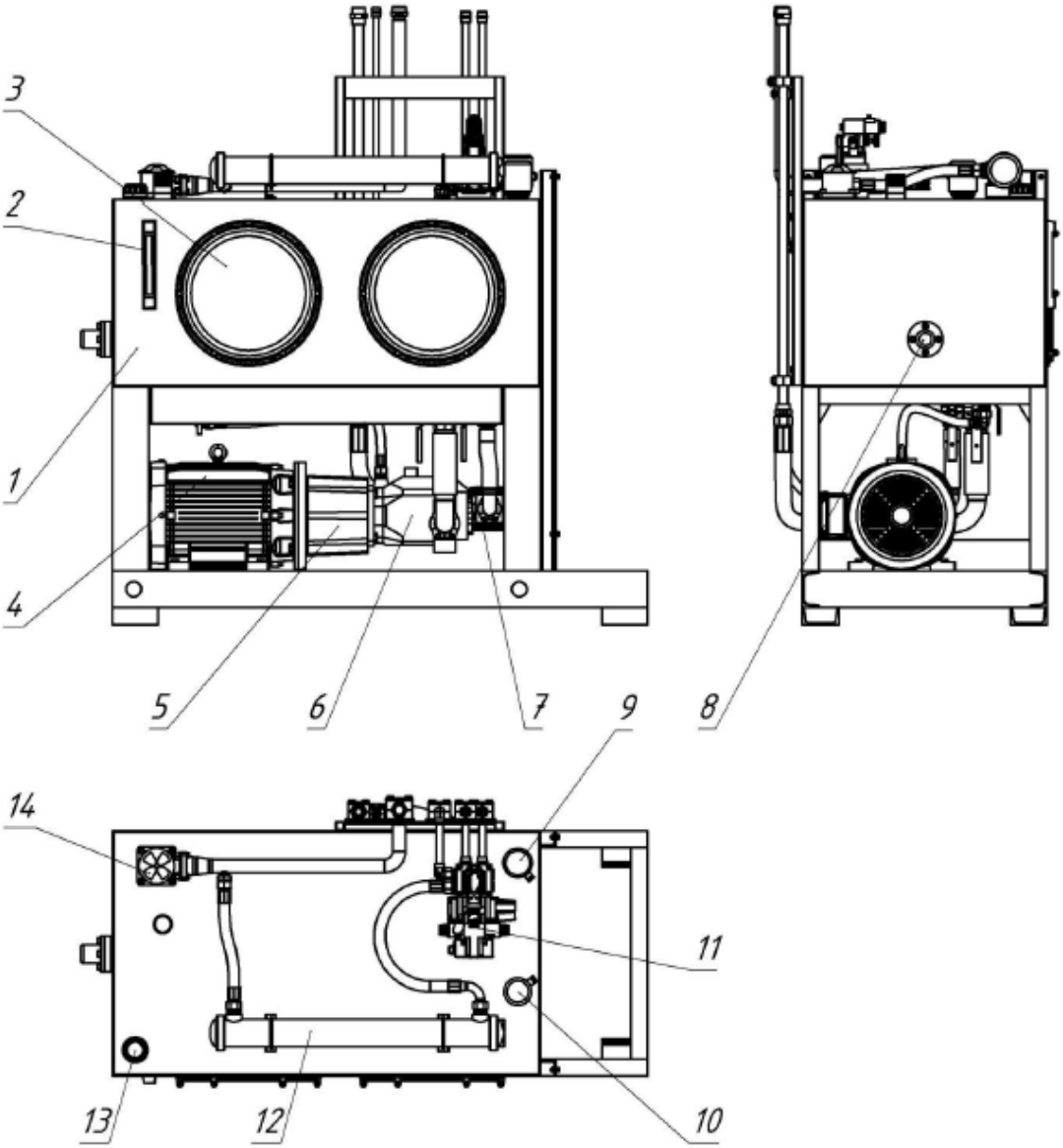


Figure 6 - The main elements of the hydraulic station

7. Definiciones:

Dosificación: Es el proceso de medir, ya sea por peso o por volumen la cantidad exacta de materia prima que sea procesada e introducir al mezclador las materias primas para iniciar el ciclo de mezclado. El sistema de calidad establece que las básculas para pesar los materiales deben ser verificadas y calibradas periódicamente.
Calibración: Es el proceso de ajustar o verificar la precisión y exactitud de un instrumento de medición para que pueda proporcionar resultados confiables y consistentes. Este proceso implica comparar las lecturas del instrumento con estándares de referencia conocidos y realizar ajustes si es necesario para minimizar cualquier desviación o error.
Prensado doble: Se refiere al proceso que realiza la máquina Titan para que ambos pistones ejerzan una presión sobre el material y crear una compactación más uniforme.
Altura de llenado: Es la medida en milímetros que requiere bajar el cilindro inferior obtenido del producto del cociente de la altura de llenado entre la altura del bloque al realizar una compactación previa, a un prensado doble de 100 bares por la altura deseada.
Control manual: Es la operación de la maquinaria paso a paso por el operador utilizando botones.
Control automático: Es la operación de la maquinaria por ciclos continuos, en los cuáles se encuentra programada una altura de bloque, una aproximación de altura de llenado, las velocidades de los cilindros, del carrito de materiales, así como los valores de prensado doble. Durante el manejo de este, serán ajustados los parámetros por ciclos según se requiera para llegar a una altura de bloque deseada.

Entarimado: Es el proceso por el cual se apilan las piezas con bajo alfombra para su hidratación y traslado.

8. Sistema de carga

8.1 El sistema de carga está constituido por la operación del manejo de los materiales, desde su almacén hasta los dispositivos medidores para su dosificación y descarga a las mezcladoras. Este sistema está constituido de los siguientes equipos principales:

- **Agregados** – Almacén de agregados, cargador frontal, banda transportadora y descarga de la mezcladora.
- **Cemento –** Silo de almacenamiento de cemento, sistema de transporte, báscula pesadora y descarga de la mezcladora.
- **Agua** – Almacén de agua, sistema de descarga a mezcladora manual.
- **Aditivos** – Recipientes de almacenamiento, cuenta litros, sistema dosificador de bombeo automático para aditivo ya sea de pipetas graduadas o tiro directo y sistema de transporte y descarga a la mezcladora, dosificación de aditivo en polvo y/o color se deberá de dosificar en peso.
- **Control de dosificación** – Equipo electrónico que instrumentalmente marcan las medidas de pesaje de los materiales en las proporciones deseadas de volumen en botes para el tipo prensado.

8.2 Planificación de la producción.

6.2.1 El director de Producción y Calidad planifica la explosión de insumos en coordinación con el personal de ventas y logística las prioridades de producción para entrega.

6.2.2 El Coordinador de producción se asegura que los datos de programación y producción coincidan con los datos que la Orden de producción WH/MO/00000 recibida por el Auxiliar de Producción. En caso de no coincidir notifica.

8.3 Dosificación y mezclado en modo manual.

8.3.1 Antes de iniciar la producción diaria, se asegura de que los recursos necesarios para la producción estén listos para utilizarse (personal, materiales, mezcladoras, máquina de prensado, moldes, etcétera).

8.3.2 El Coordinador de producción verifica de los agregados conforme al procedimiento de Verificación de equipo de medición **PC-VCA-01** y ajusta la báscula pesadora de los botes para asegurar la dosificación correcta, así como un control del pesaje inicial y final de la producción.

8.3.3 En el momento de la producción se verifica que los equipos están listos y en condición de operar.

8.3.4 Asegurarse que el personal operativo este fuera de cualquier riesgo.

8.3.5 Revisión de los agregados previo a depositar en tolvas.

8.3.6 El operador de la máquina Titan previo a alimentar a la máquina de prensado, se verifica que el carro de materiales, los sensores capacitivos se encuentren ajustados correctamente, asimismo programar correctamente la velocidad de los cilindros, la altura de llenado cercana al índice establecido por tablas.

8.3.7 El operador de mezcladora debe accionar el sistema de carga.

8.3.8 Inicia la dosificación de las materias primas, especificadas en su diseño, posterior a su medición de volumen por botes y documenta el peso de estos.

8.3.9 El Coordinador de producción identifica de la Orden de Producción WH/MO/00000 del sistema Odoo recibida el registro del diseño en la formula descrita las cantidades de cada material por mezcla para los diferentes tipos de elementos prensados.

8.3.10 Si requiere hacer un ajuste del diseño para calcular las cantidades a dosificar de acuerdo con el volumen deseado de piezas a fabricar o por humedades en los agregados deberá registrar el cambio de fórmula la Auxiliar de producción en la orden de producción WH/MO/00000 justificar el cambio y realizar nuevamente la orden de producción.

8.3.11 Registra y constata los consumos teóricos y reales de Producción diaria por máquina. Anotando en observaciones el peso aproximado de la muestra de una pieza o varias cuando así lo determine el Coordinador de producción.

8.3.12 El operador de dosificación acciona la banda transportadora y descarga los agregados, enseguida el cemento, se integran todos los aditivos en polvo, secos y colorantes al 100%, al terminar la descarga

de cemento y aditivos luego de un periodo de mezclado inicial se añade el agua al 80% con los aditivos líquidos aproximadamente para verificar la consistencia de la mezcla y se termina de descargar el 100% del agua.

8.3.13 Al terminar la dosificación, se asegura de parar la banda alimentadora y/o compuerta de descarga.

8.3.14 Se mantiene trabajado la mezcladora el tiempo establecido de mezclado y luego se descarga la mezcla a la tolva de la máquina de moldeado.

Nota: La secuencia de carga y porcentajes pueden variar de acuerdo con las especificaciones de Coordinador de producción.

8.4 Dosificación y mezclado.

6.3.1 Antes de iniciar la producción diaria, se asegura de que los recursos necesarios para la producción

8.5 Acciones del operador de la mezcladora durante la dosificación.

8.5.1 El personal utiliza el Equipo de Protección Personal de acuerdo a los lineamientos de seguridad de la empresa.

8.5.2 Antes de ingresar los materiales a la mezcladora el Operador se asegura que esté vacía y limpia.

8.5.3 Al ingresar los materiales en la mezcladora, se mezcla a la velocidad establecida en el equipo por un periodo mínimo de 3 a 4 minutos y/o tiempo necesario para lograr un mezclado homogéneo.

8.5.4 Se verifica la consistencia de la mezcla, la cual debe ser alrededor de un 5% de humedad en una bacha.

8.5.5 Si existe alguna observación sobre la mezcla que se produce, el operador se comunica con el Coordinador de producción quien dará las indicaciones para los ajustes necesarios de acuerdo al procedimiento de ajuste y control de mezcla no conforme.

8.5.6 El responsable de cada mezcla registra en una bitácora de Producción diaria de la máquina.

8.5.7 Al terminar de mezclar la carga, se vacía a la tolva receptora por medio de una banda transportadora.

8.5.8 Se revisa que la apariencia del producto terminado sea adecuada (estética, color, forma, medidas, pesos, humedad de las mezclas, para realizar las pruebas aplicables por Laboratorio, etcétera.)

8.5.9 El responsable de Laboratorio realiza pruebas de uniformidad de mezclado mensual llenando el Registro de uniformidad de Mezclado **FT-PRO-02**.

8.5.10 Se revisa y valida el número de piezas por mezcla, con esto se corrobora que el consumo de cemento por pieza sea adecuado para lograr la resistencia solicitada por el Cliente o proyecto.

8.5.11 Cada seis meses se deberá verificar la uniformidad de mezclado o cuando se sospeche que existe una inconsistencia entre las mezclas. Para tal motivo se deberá de utilizar el formato Uniformidad de Mezclado **FT-PRO-02** por parte del laboratorio quien a su vez reportará los datos obtenidos al Director de Producción y calidad.

8.6 Control de calidad de producto fabricado

8.6.1 Parámetros deseables de fabricación.

8.6.2 La mezcla es transportada a la tolva de la máquina de moldeo por medios mecánicos (banda, carro, tolva, etc.)

8.6.3 La máquina inicia la producción de las piezas y el operador de la máquina debe asegurarse que las piezas tengan las características deseadas, esto significa verificar lo siguiente:

a) Humedad de la mezcla.
b) Peso de las piezas recién producidas.
c) Altura de las piezas.
d) Textura.
e) Defectos.
f) Color.

g) Biselado.

8.6.4 El personal responsable de revisar el producto debe identificar lo siguiente en las piezas:

a) Fisuras.
b) Incompletas (Despostillamientos).
c) Deformes (tolerancias conforme a la ficha técnica).
d) Contaminadas.
e) Variación de dimensiones (largo, ancho y espesor).
f) Color (Homogeneidad y contaminación entre capas).

8.6.5 De encontrar resultados anormales como son los descritos, se deberá considerar materia prima para gruesas, en caso necesario se deberá de aplicar el formato de corrección de mezcla WH/MO/000.

8.6.6 La producción realizada que cumpla con la calidad se registrará en el formato Producción diaria y posteriormente en el sistema Odoo.

8.6.7 Las piezas recién producidas son colocadas en bandejas en los cuartos de curado. Véase Procedimiento Curado de piezas **PO-CRP-01.**

8.6.8 Es responsabilidad de Operador registrar en su jornada de trabajo las piezas elaboradas y defectuosas, así como las causas de dicha falla durante, las cuales se deben registrar en el formato de Producción diaria.

9. Preparación para trabajar

9.1 Conexión suministro de carga

9.1.1 Preparación del sistema hidráulico

Después de desempacar, instalar y ajustar el equipo en el lugar de mantenimiento y conectar a las líneas por las que circulará el aceite, llena los tanques hidráulicos con aceite hidráulico limpio a la marca superior del indicador visual de nivel. (Durante el llenado, es recomendable que el aceite pase adicionalmente por un filtro con 10 micrometros de tamaño de filtración) Para iniciar en el menor tiempo posible, coloca el modo de ajuste, asegúrate que la conexión esté correctamente en dirección de la rotación del motor; el drenaje de las líneas de las bombas debe estar abierto.

Durante la operación de la estación hidráulica, el nivel de aceite en el tanque debe mantenerse en límites específicos.

Antes de iniciar el mantenimiento, es necesario remover el aire del pistón superior. Para hacer esto, con una máquina no operante, es necesario desatornillar la tapa del cilindro a través del hoyo debajo de la prensa, espera hasta que el aire salga y el aceite de trabajo comience a fluir. Finalmente coloque la tapa en su lugar correspondiente.

9.2 Parámetros de preajuste de la prensa

Instalación de set de configuración y parámetros de corrección

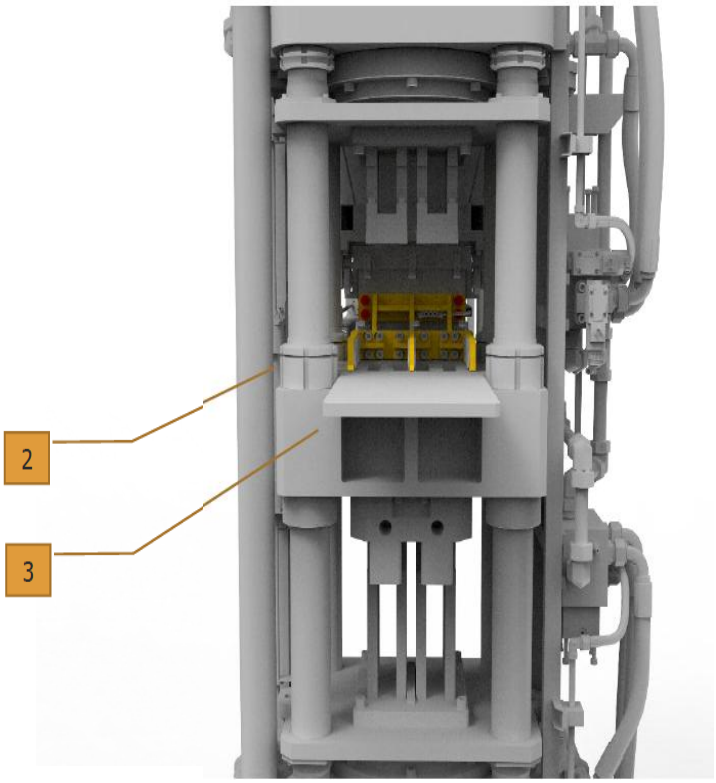
Antes de proceder con el reemplazo (Remoción o instalación) del molde, es necesario el uso de herramienta y montar.

- Juego de llaves inglesas.
- Juego de llaves hexagonales.
- Extensor de llaves inglesas;
- Llaves Allen.
- Lámina de metal o madera.

Desmontaje

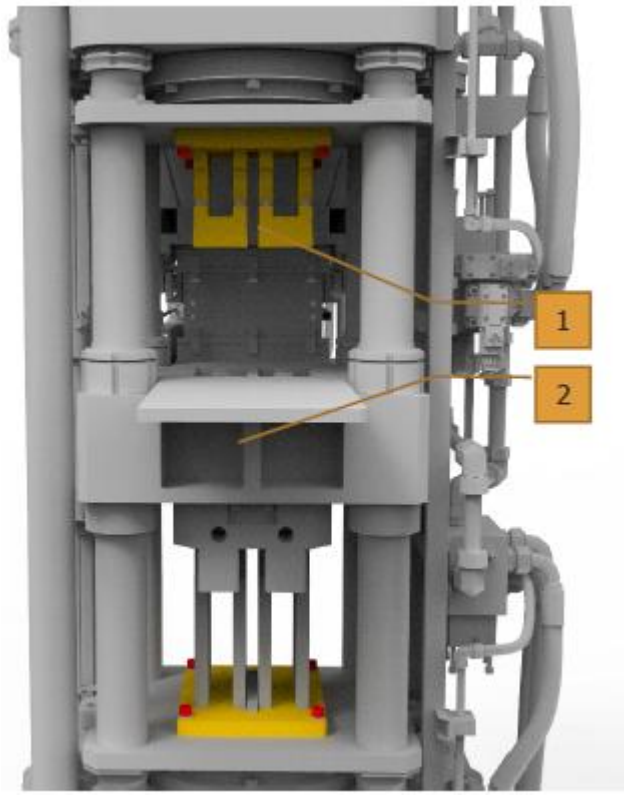
ETAPA 1

1. Desconectar todas las líneas de la mordaza extractora de piezas.
2. Desatornilla los tornillos.
3. Remueve la mordaza.



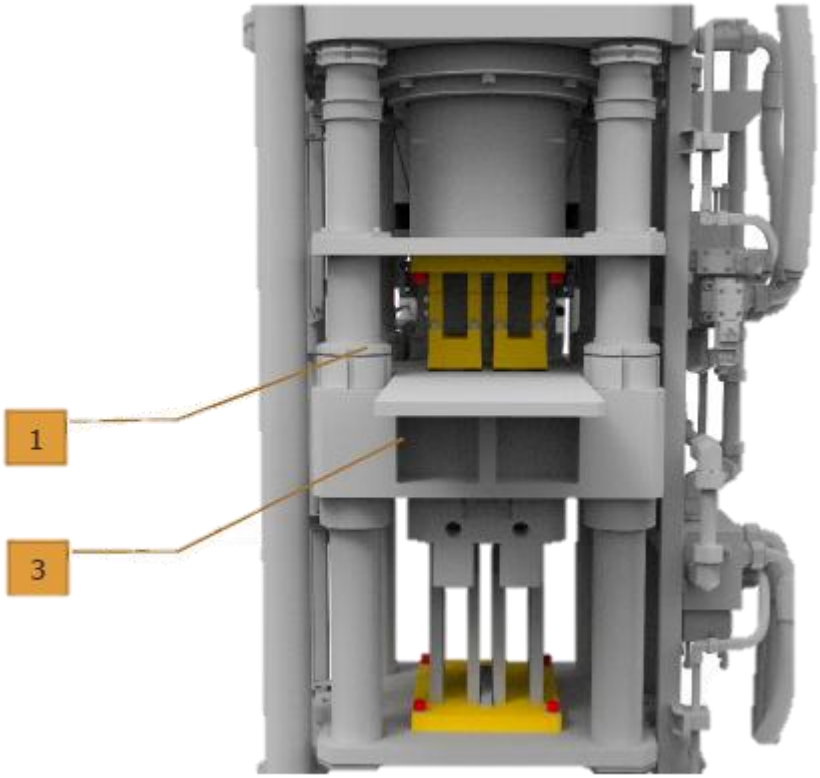
ETAPA 2

1. Afloja los tornillos.
2. Ponga la lámina de metal o madera en el área de prensado.
3. En el panel de control, reduce la velocidad de presión al mínimo que sea posible mover los pistones.
4. Baja el pisón superior a la lámina de metal o madera.



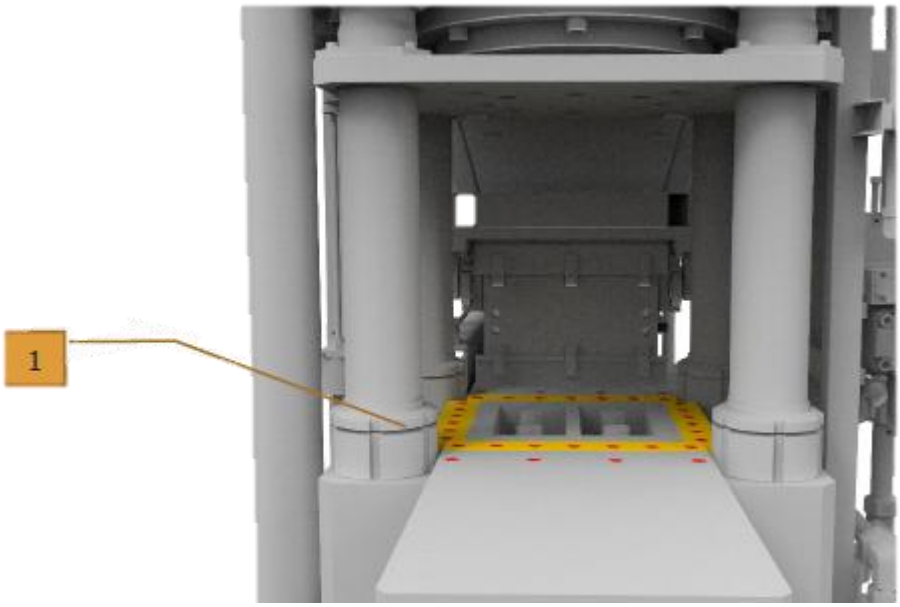
Etapa 3

1. Desatornilla el pisón superior
2. Eleva el cilindro superior.
3. Remueve el pisón superior de la mesa de trabajo.



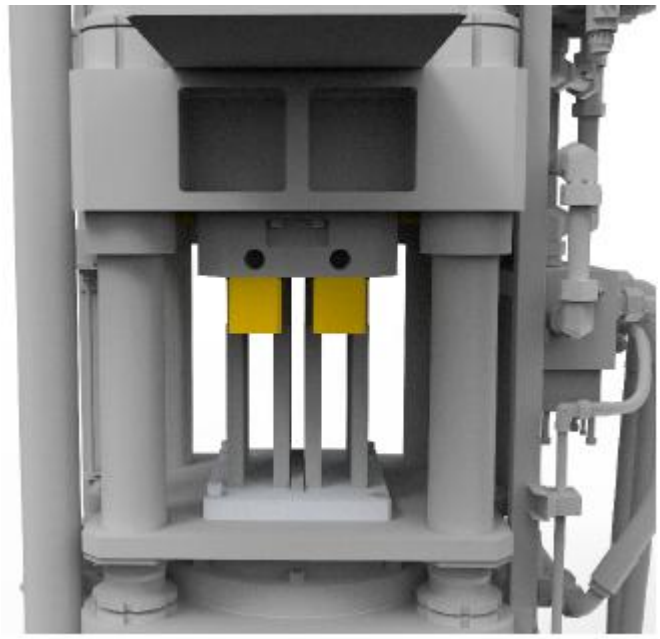
Etapa 4

1. Desatornilla los tornillos de la placa en la mesa del molde matrix.
2. Retira la placa.



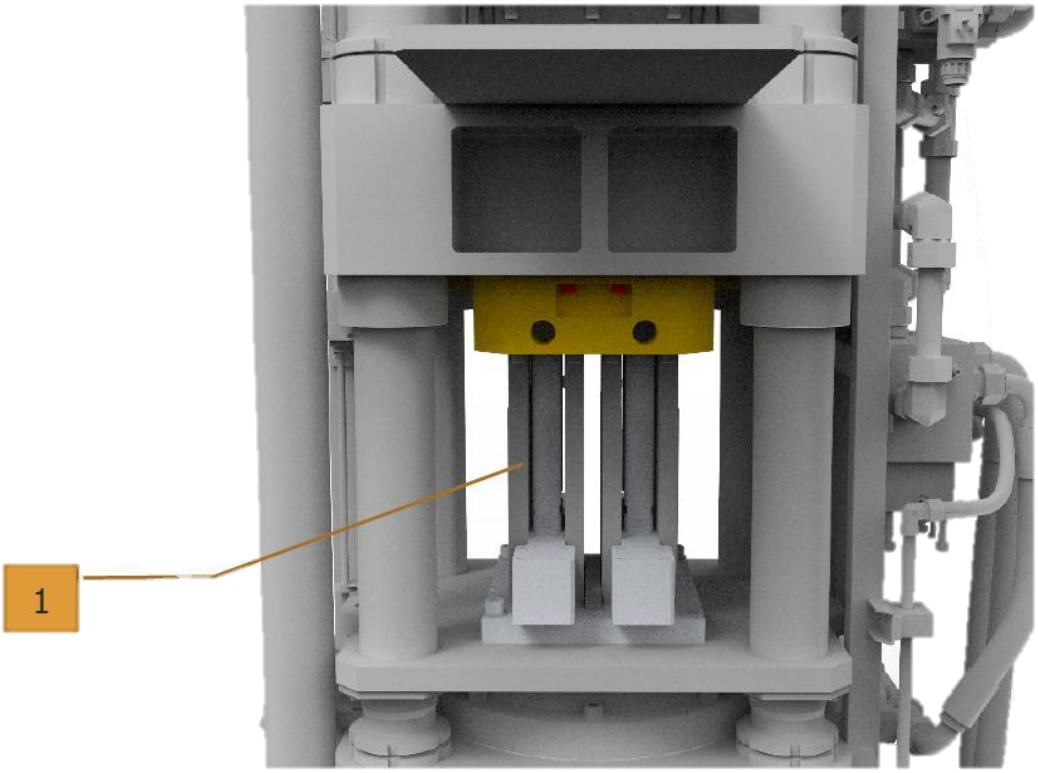
Etapa 5

1. Afloja los tornillos de los travesaños
2. Baja los travesaños a la placa inferior.



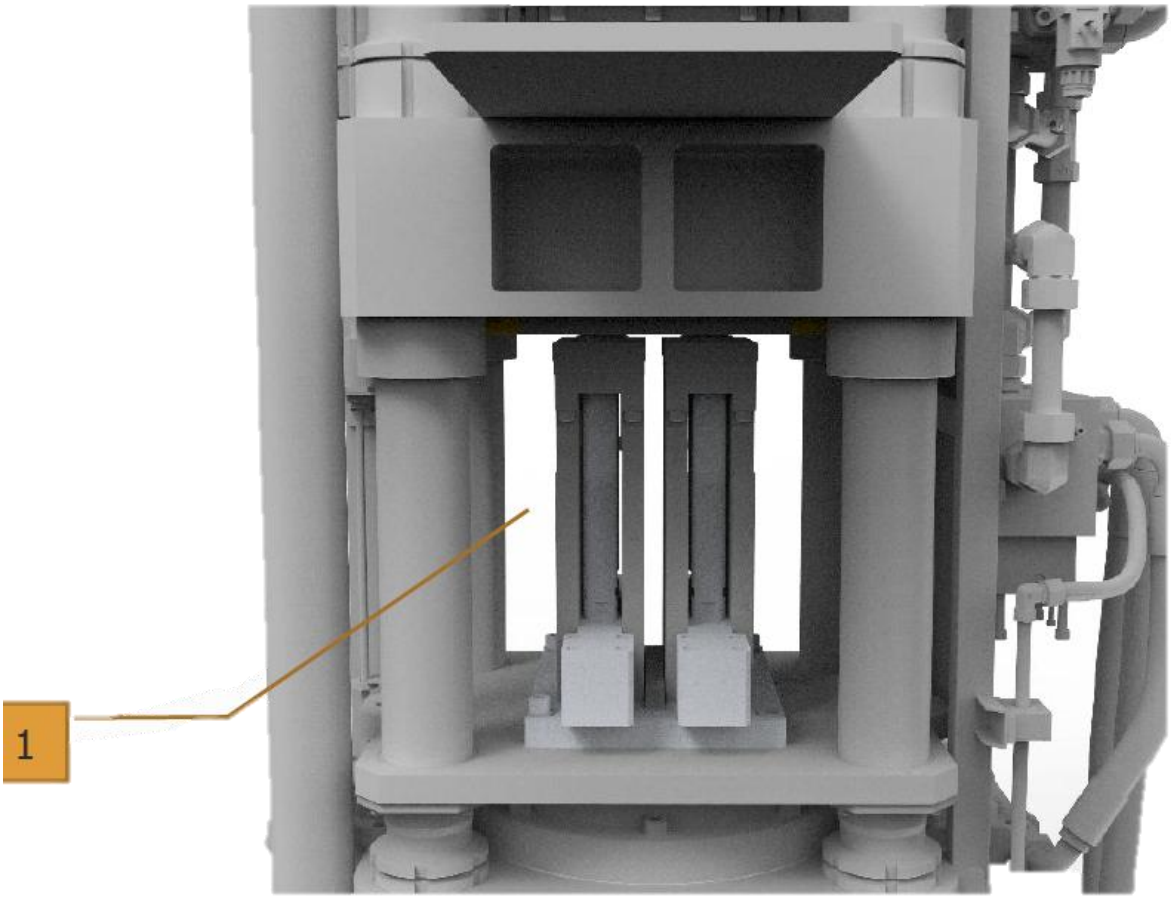
ETAPA 6

1. Afloja los tornillos de los aumentos.
2. Retira los aumentos.



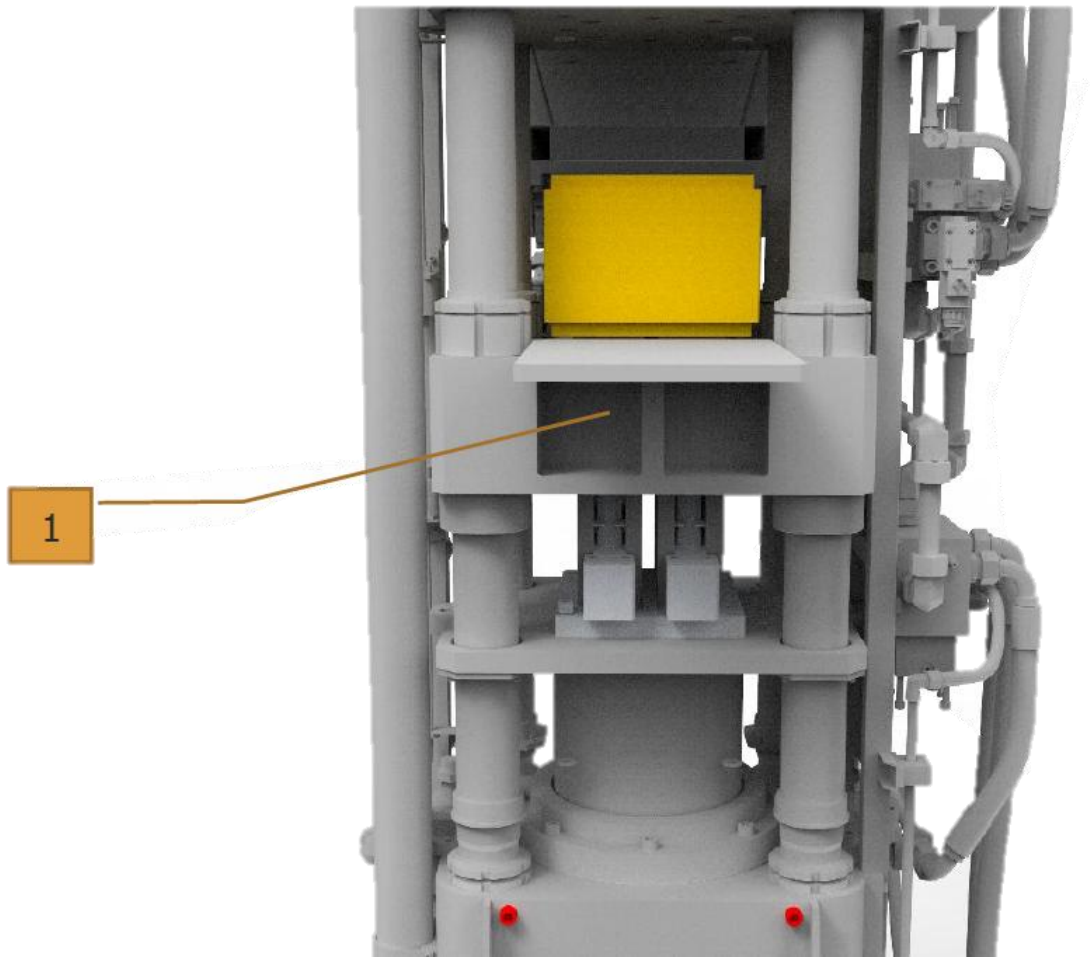
Etapa 7

1. Empuje con el tornillo de atrás el mátrix, hasta tener un espacio para colocar la banda eslinga.
2. Amarre firmemente el mátrix y retire con cuidado con ayuda de un montacargas.



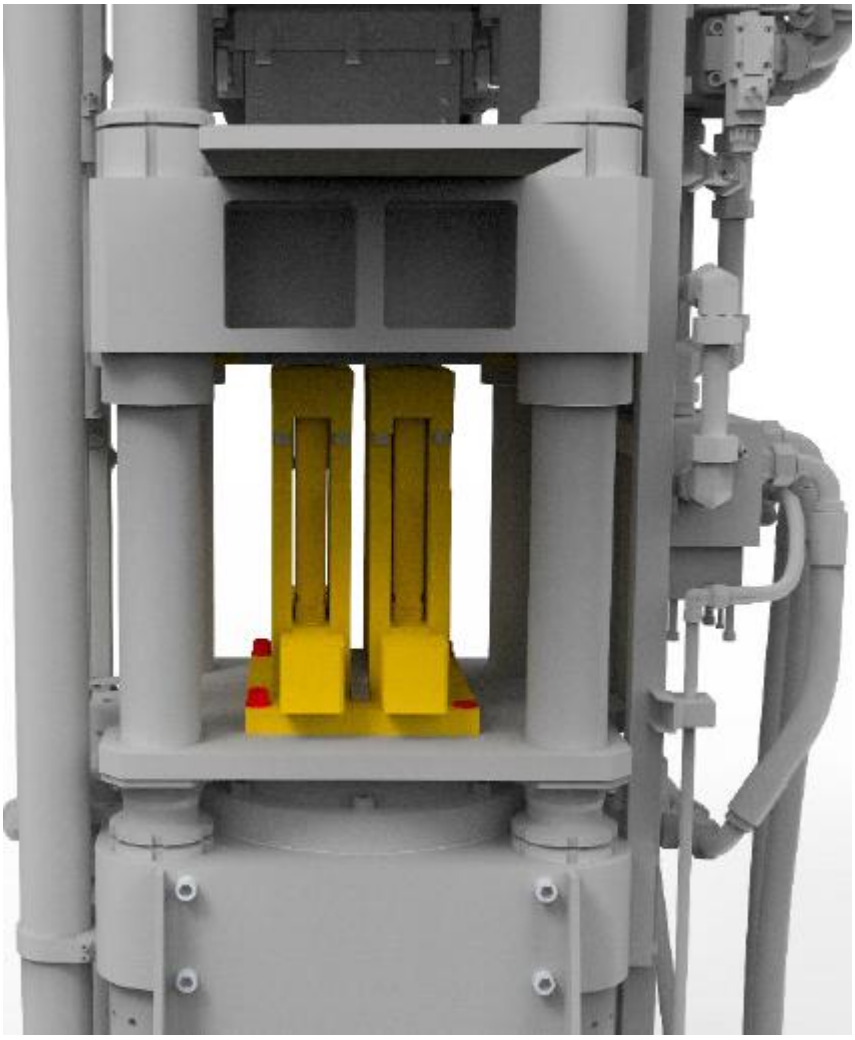
ETAPA 8

1. Retira el matrix.
2. Baja el pisón inferior hasta el límite.



ETAPA 9

1. Afloja los tornillos del pisón inferior.
2. Remueve el pisón.



9.3 Control Remoto

El control remoto consiste en una carcasa que está instalada en el piso el un lugar de alta visibilidad del equipo.

La ubicación de los botones en el control remoto es mostrada en Figure 7.

El control de la prensa está sujeto fuera del panel de control que combina botones y pantalla.

El control remoto tiene los siguientes elementos:

1. Un contactor de 3 estados de “Aumático”-“Manual”-“Automático con correcciones”.

2. El botón de “Encendido” del sistema hidráulico, el cual al ser presionado enciendo el motor eléctrico del sistema hidráulico, contiene una luz indicadora al tener el sistema funcionando.
3. El botón de “Apagado” del sistema hidráulico, el cual, al ser presionado, apaga el motor eléctrico de la unidad eléctrica, así como los solenoides de los distribuidores hidráulicos.
4. “Encendido” del proceso cíclico el cual lleva la prensa a la posición inicial, y oprimirlo de nuevo inicia el proceso continuo de operación en modo “automático”, inicia el proceso de prensado en el modo “semi-automático”; en el modo manual, funcionará en un paso a paso haciendo que se presione continuamente el botón.
5. El botón de “apagado” del proceso cíclico detiene la operación continua de la prensa en modo “automático”, resetea el ciclo en modo de incremento.

6,7 botones para controlar el carro de materiales en modo “manual”.

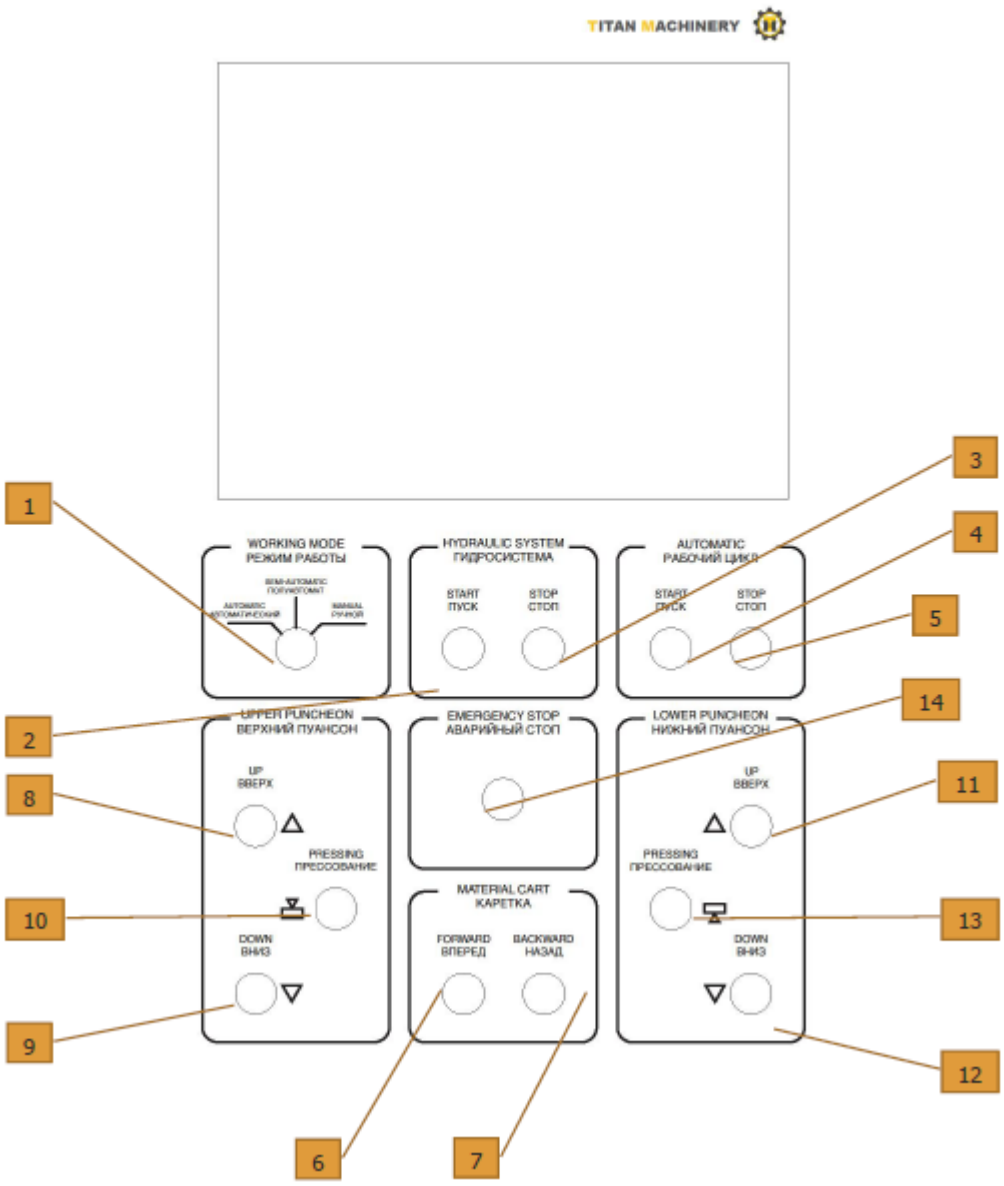
8,9 botones controlan el movimiento del pisón superior en modo “manual”.

10. Botón enciende el prensado por el cilindro superior en modo “manual”.

11,12 Botones controlan el movimiento del pisón inferior en modo “manual”.

13. Botón enciende el prensado del cilindro inferior en modo “manual”.
14. Botón de emergencia.

En la parte superior del panel de control hay un control táctil y una pantalla del estatus de la prensa e indicador de presión hidráulica y movimiento de pistón.



9.4 **Descripción de la pantalla de control de la prensa**

Pantalla principal

La pantalla en el control principal del panel permite controlar, monitorear y modificar los ajustes de la prensa hidráulica TITAN 240D.

Los botones necesarios e indicadores de estado son mostrados debajo en ilustraciones con su descripción.

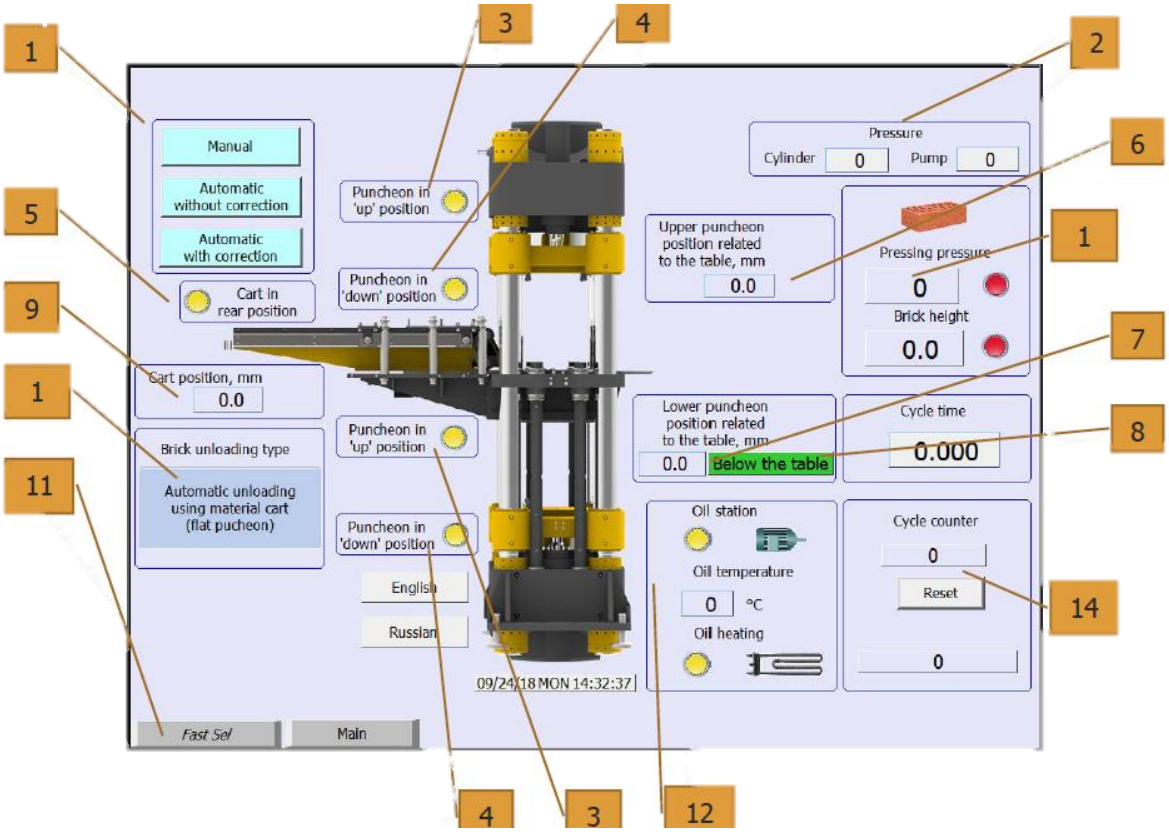


Figure 8- main screen

1. Modo de operación de la prensa.

Manual – Operación manual de la prensa; todos los movimientos son controlados usando botones en el panel de control y los botones en la pantalla táctil (hereinafter referido como HMI).

Modo automático sin corrección- un modo de operación de la prensa, donde no hay ajuste automático del prensado y ajuste en profundo en configuraciones del molde. Es necesario calcular el coeficiente de expansión del producto después de retirarlo fuera de la matrix. Cuando la prensa y el extractor automático trabajan juntos, el producto en la banda de transporte se mueve a la derecha para que el operador remueva la pieza de la cinta transportadora.

Modo automático con corrección – el modo de operación de la máquina, la función de corrección automática del tamaño del producto y la presión con límites específicos están habilitados.

Presión:

Cilindro – indicación de presión en el apartado de Cilindro superior en diferentes modos de operación.

Bomba – Indicación de presión de la línea central después de la bomba.

2. Pistón en límite superior – un indicador muestra la operación del límite superior de posición del pistón.
3. Pistón en límite inferior – un indicador muestra la operación del límite inferior de posición del pistón.
4. 4. Carro en posición de llenado – un indicador muestra la operación del límite trasero.
5. 5. Posición relativa del pistón superior respecto a la mesa – un indicador muestra la posición real del borde inferior del pisón superior relativo al plano de la mesa.
6. 6. Posición relativa del pistón respecto a la mesa – un indicador muestra la posición real del borde superior del pisón inferior relativo al plano de la mesa.
7. Indicador de posición- Tiene dos colores: Debajo de la mesa (verde) – el borde superior del pisón está debajo del plano de la mesa, arriba de la mesa (rojo) – el borde del pisón superior está arriba del plano de la mesa.
8. La posición de llenado- un indicador muestra la posición real de llenado.
9. El método de retirar el producto- un indicador muestra el método de extracción del producto prensado de la matrix.
10. Botón para rápida transición a otra ventana con ajustes.
11. Estación hidráulica- el indicador muestra la activación de la bomba de la estación hidráulica principal.

    Temperatura de aceite – La temperatura en el tanque principal de la estación hidráulica.

    Calentamiento de aceite – El indicador muestra el uso de elementos calentadores para elevar la temperatura del aceite en el tanque de la estación hidráulica.

12. Presión de prensado – El indicador muestra la presión de prensado en una operación de modo automático.

    Altura del producto – un indicador muestra el tamaño del producto prensado en una operación de modo automático.

13. Contador del producto – un contador automático de productos prensados, tomando en cuenta el número de piezas que pueden salir de la matrix.

    Reiniciar – un botón para reiniciar el producto contado.

    Indicador de prensado – un contador del número total de prensados.

9.5 Parámetros del sistema hidráulico

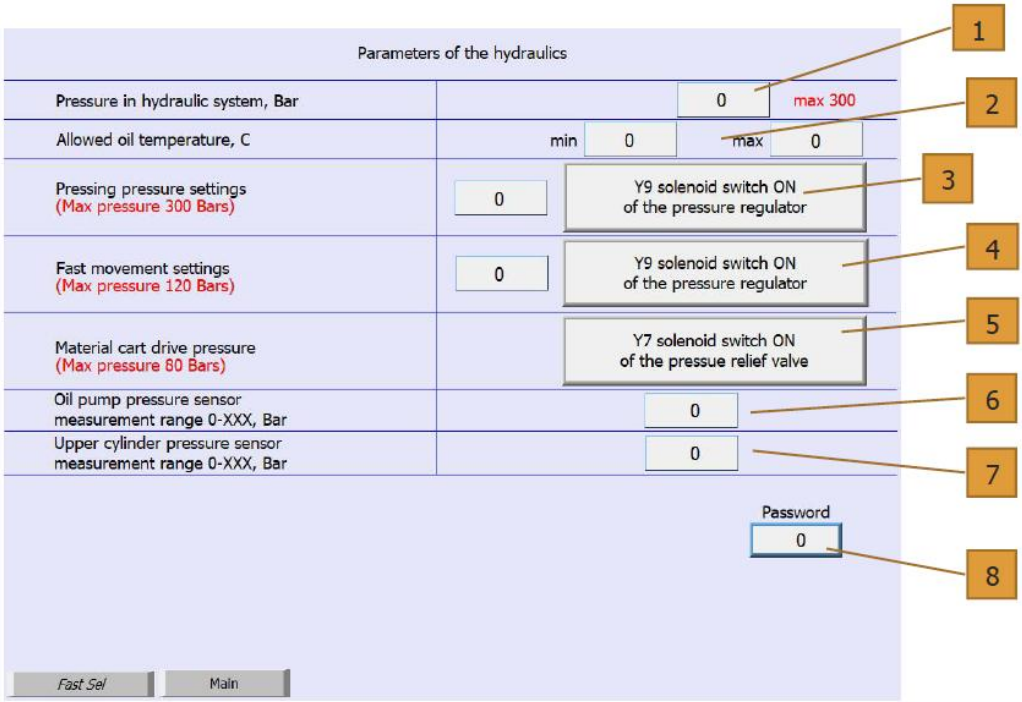


Figure 9. Hydraulic equipment parameters

1. Indicador de presión del sistema hidráulico – indicador de presión en la línea principal de la estación hidráulica.
2. Ajuste de temperatura del aceite – los límites en los que la estación hidráulica tiene permitido trabajar. Cuando la temperatura desciende, el aceite en el tanque se muestra en la pantalla en el menú principal de la interfaz HMI y la luz roja en el semáforo superior del panel de control se enciende. La operación en la prensa no es posible si la temperatura del aceite está fuera de los límites especificados.
3. Estableciendo presión de prensado – presionando el botón “Encendido del solenoide Y9 del regulador de presión de la bomba “, se ingresa la presión de prensado.

4. Ajuste de presión de movimientos acelerados – presionando un botón “Encendido del solenoide Y9 del regulador de presión hidráulica”, se ingresa la presión de movimientos acelerados.
5. Ajuste de presión de carro de materiales – presionando el botón “Activando solenoide Y7 válvula de alivio”, la presión del carro de materiales se establece.
6. Estableciendo el límite para medir la presión en el cilindro superior – el valor de presión configurado del sensor de presión instalado en el cilindro superior de la prensa.

Para cambiar los parámetros “Establecer el límite de presión en la bomba” y “Establecer el límite de presión en el cilindro superior”, la contraseña de acceso (111111) debe ingresarse.

9.6Ajustes de cilindro superior

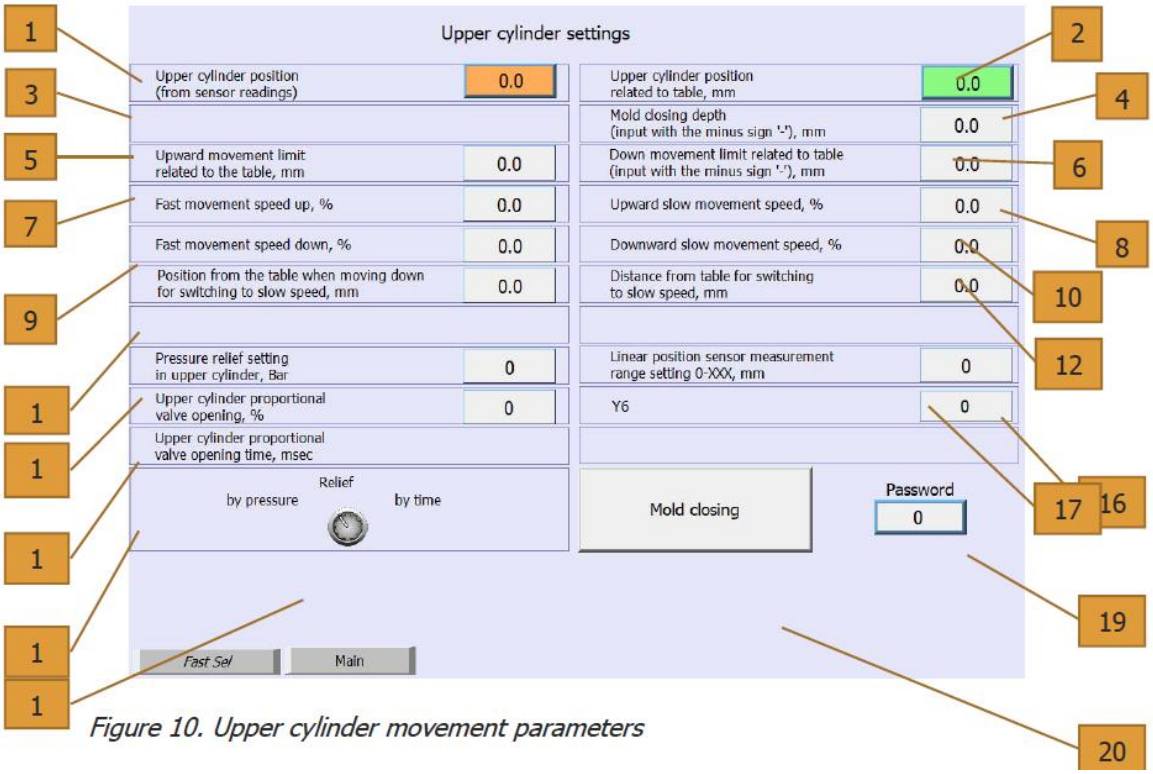


Figure 10. Upper cylinder movement parameters

1. Posición del cilindro superior (valor del sensor de posición) – un valor indica la posición en un recuadro del sensor de posición magnetostrictivo.

2. La posición relativa del cilindro superior respecto a la mesa – es un valor que indica la posición del borde plano del pisón superior respecto al plano de la mesa en (mm). Las indicaciones son positivas si el pisón superior está arriba de la mesa, negativo si están por debajo.
3. Cilindro superior en "0" – el valor al cual la distancia entre la mesa y el plano del pisón corresponde al valor del indicador de "Posición del pisón superior respecto a la mesa".
4. La posición del producto prensado – un valor que indica cuanto puede el cilindro inferior sobresalir de la mesa.
5. El límite de movimiento hacia abajo respecto a la mesa – es el cambio en el software del límite de movimiento hacia abajo.
6. El límite de movimiento hacia arriba respecto a la mesa – es el cambio en el software del límite de movimiento hacia arriba.
7. Velocidad de movimiento rápido hacia arriba – el valor de apertura de la válvula proporcional controla el movimiento de la velocidad inicial.
8. Velocidad de movimiento lento hacia arriba – el valor de apertura de la válvula proporcional controla el movimiento de la velocidad final.
9. Velocidad de movimiento rápido hacia abajo – el valor de apertura de la válvula proporcional controla el movimiento de la velocidad inicial.
10. Velocidad de movimiento lento hacia abajo – el valor de apertura de la válvula proporcional controla el movimiento de la velocidad final.
11. La distancia respecto a la tabla cambiar velocidad lento hacia abajo – la distancia a la cual cambia la velocidad de movimiento a lenta realiza la función de frenado.
12. La distancia respecto a la tabla para cambiar velocidad lento hacia arriba – la distancia a la cual cambia la velocidad de movimiento a lenta realiza la función de frenado.
13. Altura de chaflán – al usar pisón con chaflán, coloca la altura de chaflán relativo al plano de pisón.
14. Frecuencia de soplado – la función automática de soplado de las cavidades inferiores del pisón.
15. Intensidad de soplado – Tiempo de soplado.
16. Ajuste del límite del movimiento lineal – el valor que muestra el sensor.
17. Botón "Cerrado de molde" – mueve el pisón inferior en modo manual para seleccionar las velocidades de movimiento y puntos de frenado en el modo de cerrado de molde.
18. Botón "Posición de llenado" – mueve el pisón inferior en modo manual para seleccionar la velocidad de movimiento y puntos de frenado en modo cerrado de moldes.
19. Y5 – Coloca la posición a cero de la válvula hidráulica proporcional.

9.7Configuración de carro de materiales

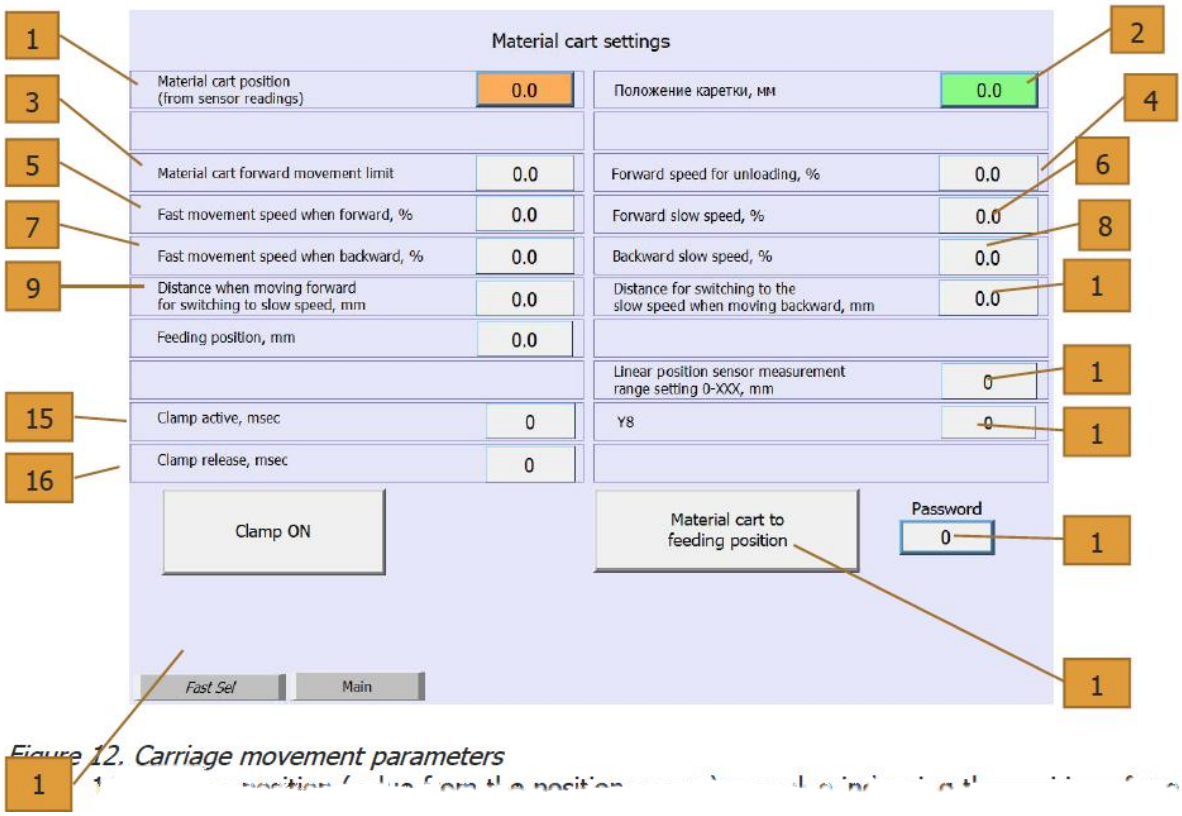


Figure 12. Carriage movement parameters

1. Posición de carro (valor de posición del sensor) – un valor de la posición de la placa del sensor de posición magnetostrictivo.
2. Posición de carro – valor de indicación de carro de materiales.
3. Límite de movimiento hacia delante – limite del movimiento del pisón en el software.
4. Velocidad de movimiento hacia delante – el valor de apertura de la válvula proporcional que controla el movimiento la velocidad de movimiento cuando el producto es empujado hacia delante en modo manual.
5. Velocidad de movimiento rápido hacia delante – el valor de apertura de la válvula proporcional controla el movimiento y la velocidad inicial.
6. Velocidad de movimiento lento hacia delante – el valor de apertura de la válvula proporcional controla el movimiento y la velocidad final.
7. Velocidad de movimiento rápido hacia atrás – el valor de apertura de la válvula proporcional controla el movimiento y la velocidad de movimiento inicial.

8. Velocidad de movimiento lento hacia atrás - el valor de apertura de la válvula proporcional controla el movimiento y la velocidad de movimiento final.
9. Distancia de la mesa para cambiar a velocidad lenta – la distancia a la cual cambia a velocidad lenta realizando frenado.
10. Distancia de la mesa para cambiar movimiento lento hacia atrás – la distancia a la cual cambia a velocidad lenta realizando frenado.
11. Ajuste de los límites de movimiento lineal – el valor que muestra el sensor.
12. Botón “Activar mordaza” – activación del distribuidor neumático que suministra aire a las mordazas de caucho. Atención: con una gran presión de salida, la mordaza puede romperse.
13. Botón “Mover carro a llenado” mueve el carro de materiales en modo manual a velocidades seleccionadas de movimiento y puntos de frenado en el modo de llenado del carro.
14. Y8 – Ajuste de posición cero de la válvula hidráulica proporcional.
15. Compresión de Mordaza – tiempo para activar la mordaza.
16. Liberación de mordaza – tiempo para desactivar la mordaza.

9.8 Parámetros de prensado

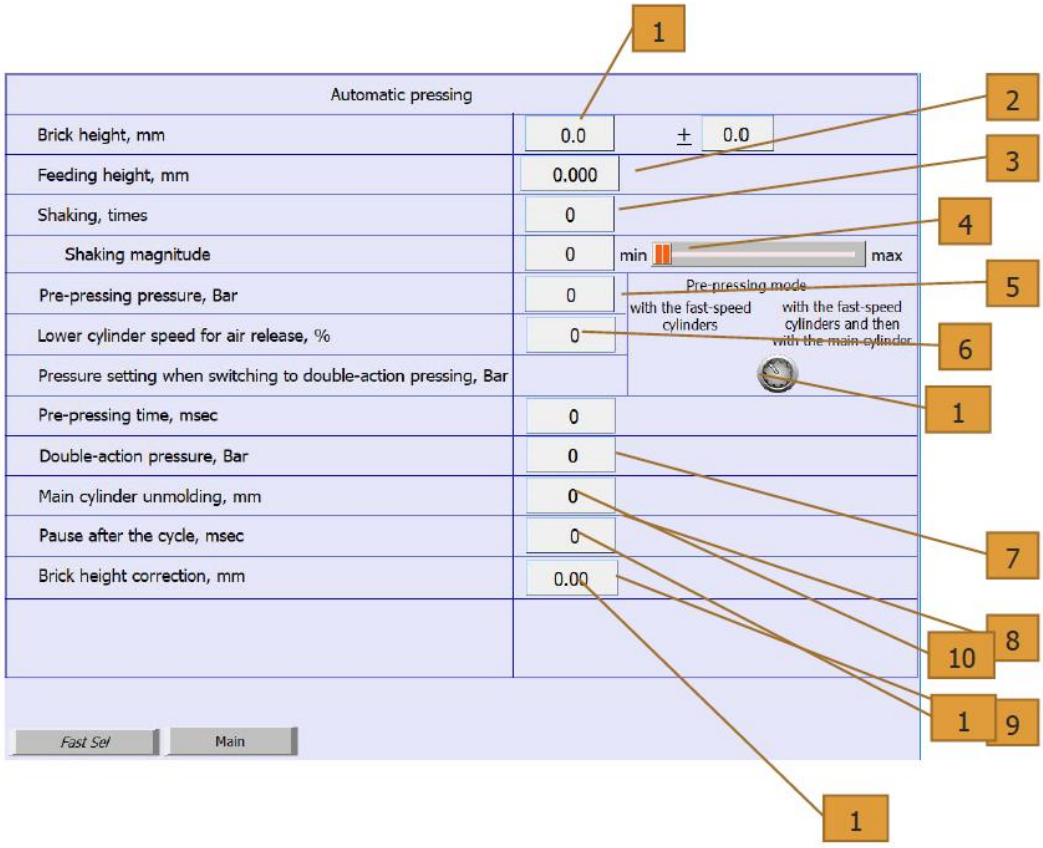
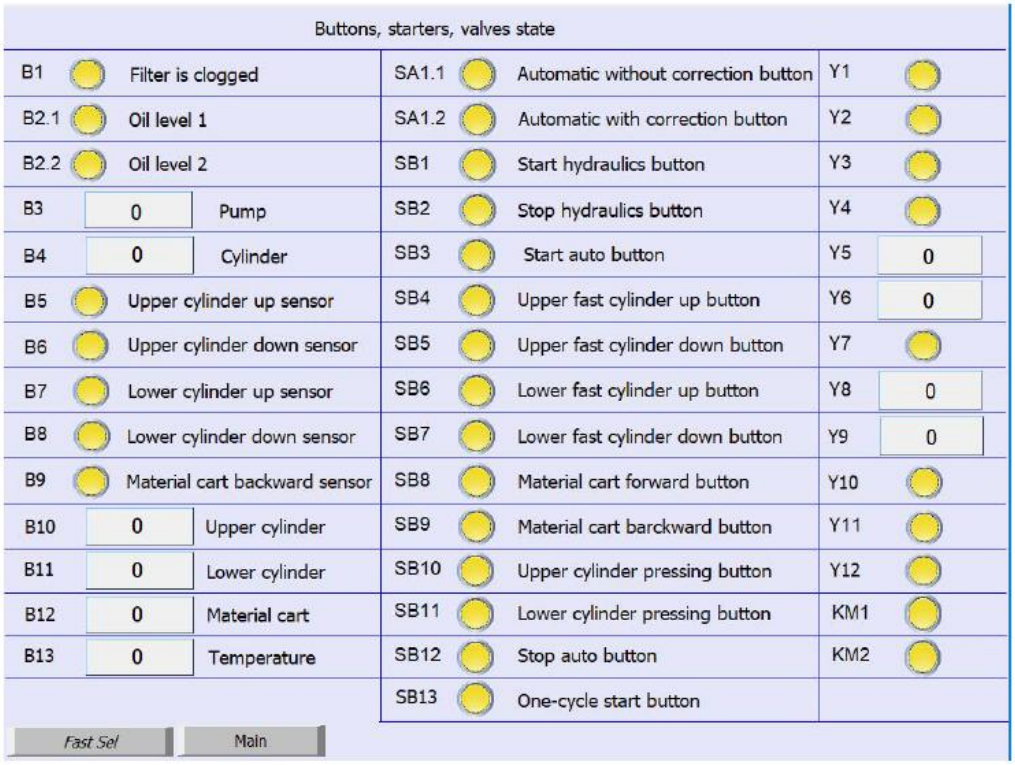


Figure 13. Pressing parameters

1. Altura de bloque – ajusta la altura del producto terminado.
2. Altura de llenado – es la altura inicial al cual baja el pisón inferior cuando se carga material al molde.
3. Número de sacudidas – el número de veces que el carro realiza movimiento hacia delante y atrás cuando se llena de material el molde.
4. Amplitud de sacudida – el valor al cual el carro se moverá durante la parada.
5. Pre prensado – valor de prensado en cilindros rápidos.
6. Velocidad de cilindro inferior para lanzar aire – velocidad de movimiento del cilindro inferior para liberar aire en el molde.
7. Presión de cambio de prensado doble- el límite de la presión de pre prensado, una vez alcanzada se activan los cilindros principales.
8. Tiempo de pre prensado – tiempo que toma al cilindro inferior para alcanzar la presión limite para cambiar a prensado doble.
9. Prensado doble – máxima presión de prensado del cilindro superior e inferior.

10. Eyección / desmolde del cilindro de potencia – distancia necesaria de subida del cilindro inferior para cambiar a velocidad rápida de movimiento hacia arriba.
11. Pausa tras concluir ciclo – tiempo de espera para iniciar el siguiente ciclo de prensado.
12. Corrección del bloque – el coeficiente que lleva el tamaño del producto prensado al tamaño que se muestra en la pantalla HMI después de un prensado en modo automático.
13. Interruptor de modo de pre prensado.

9.9 **Botones, inicializadores, estado de válvulas**



Buttons, starters, valves state

B1		Filter is clogged		SA1.1		Automatic without correction button	Y1
B2.1		Oil level 1		SA1.2		Automatic with correction button	Y2
B2.2		Oil level 2		SB1		Start hydraulics button	Y3
B3	0	Pump		SB2		Stop hydraulics button	Y4
B4	0	Cylinder		SB3		Start auto button	Y5 0
B5		Upper cylinder up sensor		SB4		Upper fast cylinder up button	Y6 0
B6		Upper cylinder down sensor		SB5		Upper fast cylinder down button	Y7
B7		Lower cylinder up sensor		SB6		Lower fast cylinder up button	Y8 0
B8		Lower cylinder down sensor		SB7		Lower fast cylinder down button	Y9 0
B9		Material cart backward sensor		SB8		Material cart forward button	Y10
B10	0	Upper cylinder		SB9		Material cart barckward button	Y11
B11	0	Lower cylinder		SB10		Upper cylinder pressing button	Y12
B12	0	Material cart		SB11		Lower cylinder pressing button	KM1
B13	0	Temperature		SB12		Stop auto button	KM2
				SB13		One-cycle start button	

Fast Sel | Main

Figure 14. Hardware condition

La luz Amarilla del indicador muestra una señal de inactividad del interruptor, la luz verde del indicador muestra una señal de activación del botón.

Nivel de aceite 1 – Indicador advertencia de un bajo nivel de aceite.

Nivel de aceite 2 – señal de indicación de un nivel crítico de aceite.

Bomba – un indicador que muestra la presión de salida de la bomba.

El cilindro es un indicador que muestra la presión principal del cilindro inferior.

Sensor superior del cilindro superior – el indicador muestra que está activo el interruptor de límite superior del cilindro superior.

Sensor inferior del cilindro superior – el indicador muestra que está activo el interruptor de límite inferior del cilindro superior.

Sensor superior de cilindro inferior - el indicador muestra que está activo el interruptor de limite superior del cilindro inferior.

Sensor inferior del cilindro inferior – el indicador muestra que está activo el interruptor de límite inferior del cilindro inferior.

Cilindro superior – el valor de la posición lineal del cilindro superior.

Cilindro inferior – el valor de la posición lineal del cilindro inferior.

Carro de materiales – el valor de posición lineal del carro de materiales.

Temperatura – el valor del sensor de temperatura instalado en el tanque de la estación hidráulica.

Nivel de aceite del tanque superior- muestra en verde si cumple con el mínimo nivel de operación óptima.

Botón de manual – enciende en verde si se encuentra seleccionado por el interruptor el modo “Manual”.

Botón de “Automático” – enciende en verde si se encuentra seleccionado en el interruptor el modo “Automático”.

Botón de arranque del sistema hidráulico – inicio de la operación del sistema hidráulico.

Botón de paro del sistema hidráulico – paro de la operación del sistema hidráulico.

Botón de “Confirmación Automático” – inicio de la prensa en modo automático.

Botón de movimiento rápido hacia arriba del cilindro superior.

Botón de movimiento rápido hacia abajo del cilindro superior.

Botón de movimiento rápido hacia arriba del cilindro superior.

Botón de movimiento rápido hacia abajo del cilindro inferior.

Botón de movimiento hacia adelante del carro de materiales.

Botón de movimiento hacia atrás del carro de materiales.

Botón de prensado del cilindro superior – prensado del cilindro principal del cilindro superior.

Botón de prensado del cilindro inferior – prensado del cilindro principal del cilindro inferior.

Botón de “Inhabilitar automático” – representa cuando presionamos detener el ciclo del modo automático.

Botón de arranque del ciclo – al presionar encender al ciclo de modo automático.

9.10 Información de los movimientos de la prensa.

Esta ventana contiene información sobre la operación de ciertos interruptores y válvulas. Esta es una ventana de servicio y es usada para problemas remotos o asistencia de reparaciones.

9.11 Información sobre el prensado automático.

Ciclo automático sin chaflán

Paso del programa	Movimientos de la prensa	Señal de paro y cambio para el siguiente ciclo
Paso 1	Carro de materiales hacia delante. Empuje de bloque	Límite de movimiento hacia delante del carro de materiales
Paso 2	Alimentación de material al molde. Cilindro inferior en la altura de llenado.	Altura de llenado del cilindro inferior.
Paso 3	Movimientos del carro hacia delante y atrás para	Sensor de atrás del carro de materiales.

	alimentar de material al molde.	
Paso 4	Cerrado de molde. Cilindro superior abajo.	Cilindro superior em cerrado de molde.
Paso 5	Pre prensado. Cilindro inferior arriba.	Pre prensado en ajustes de pre prensado.
Paso 6	Prensado doble	Prensado doble. Altura de bloque
Paso 7	Liberación de presión de ambos cilindros	Presión en ajustes del cilindro.
Paso 8	Apertura del molde. Cilindro superior arriba-	Sensor superior del cilindro superior
Paso 9	Desmolde del bloque. Cilindro inferior arriba	Cilindro inferior en posición de desmolde.

Ciclo automático apilador

Paso del programa	Movimientos de la presa	Señal de paro y cambio para el siguiente ciclo
1	Llenado de molde. Cilindro inferior a altura de llenado.	Cilindro inferior a altura de llenado
2	Apilador, recargando a banda transportadora	Recargador a cinta transportadora
3	Llenado de molde con material. Movimientos de carro	Sensor trasero de carro de materiales.
4	Cerrado de Molde. Cilindro superior hacia abajo.	Cilindro superior en cerrado de molde.
5	Pre prensado. Cilindro inferior hacia arriba.	Ajustes presión de pre prensado
6	Prensado doble	Presión de prensado, altura del bloque.
7	Presión realizada por ambos cilindros.	Presión en los ajustes de los cilindros.
8	Apertura de molde. Cilindro superior hacia arriba.	Sensor superior de cilindro superior
9	Eyección de molde. Cilindro inferior arriba.	Cilindro inferior a posición de desmolde.

Ciclo automático con chaflanes

Paso del programa	Movimientos de la prensa	Señal de paro y cambio para el siguiente ciclo
1	Iniciar el ciclo con el botón de encendido del modo automático.	
2	Llenado de molde. Cilindro inferior a posición de llenado.	Cilindro inferior a altura de llenado.
3	Llenado de molde con material. Movimientos de carro.	Carro de materiales a sensor trasero.
4	Cerrado de molde. Cilindro superior hacia abajo.	Cilindro superior a cerrado de molde.
5	Pre prensado. Cilindro inferior hacia arriba.	Ajuestes de pre prensado.
6	Prensado doble.	Presión de prensado, altura de bloque.
7	Presión de Liberación en ambos cilindros.	Presión del cilindro en sus ajustes.
8	Apertura de molde. Cilindro superior hacia arriba.	Cilindro superior en sensor superior.
9	Eyección del molde. Cilindro inferior arriba.	Cilindro inferior a posición de desmolde.

Figure 16. Información sobre el ciclo de prensado automático.

Las pantallas de información muestran el trabajo de la prensa en varios modos. El ciclo completo está dividido en pasos funcionales. Para cada paso, la acción automática hecha por la prensa está descrito, el cual, después de su cumplimiento, va hacia el siguiente paso.

9.12 Estados del sistema

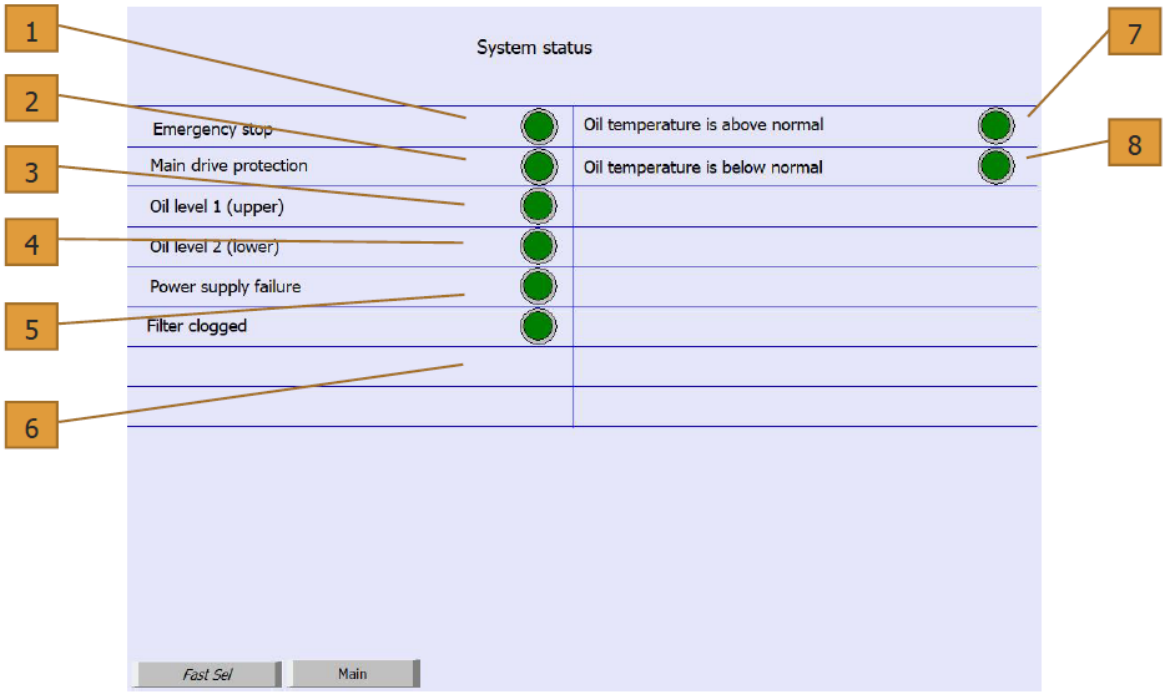


Figure 17. Information on system and technological failures

1. Paro de emergencia – indicador de activación de botones de paro de emergencia en control remoto o en prensa.
2. La temperatura del aceite es superior a la permitida – paro por activación térmica al superar los parámetros establecidos.
3. Nivel de aceite 1 (superior) – Señalización sobre un nivel de aceite bajo. Permite el trabajo en la prensa.
4. Nivel de aceite 2 (inferior) – señalización sobre un nivel crítico de aceite. Detiene el funcionamiento de la prensa.
5. Error de suministro de energía – Operación de protección de uno de los alimentadores de energía del circuito eléctrico.
6. El filtro de aceite está obstruido – Señalización de la obstrucción del filtro de aceite.
7. La temperatura del aceite es superior a lo permitido – un incremento en la temperatura del aceite, que es superior a lo permitida, impide el trabajo de la prensa.
8. La temperatura del aceite es inferior a lo permitido – un decremento en la temperatura del aceite, que es inferior a lo permitido, impide el trabajo de la prensa.

Control manual

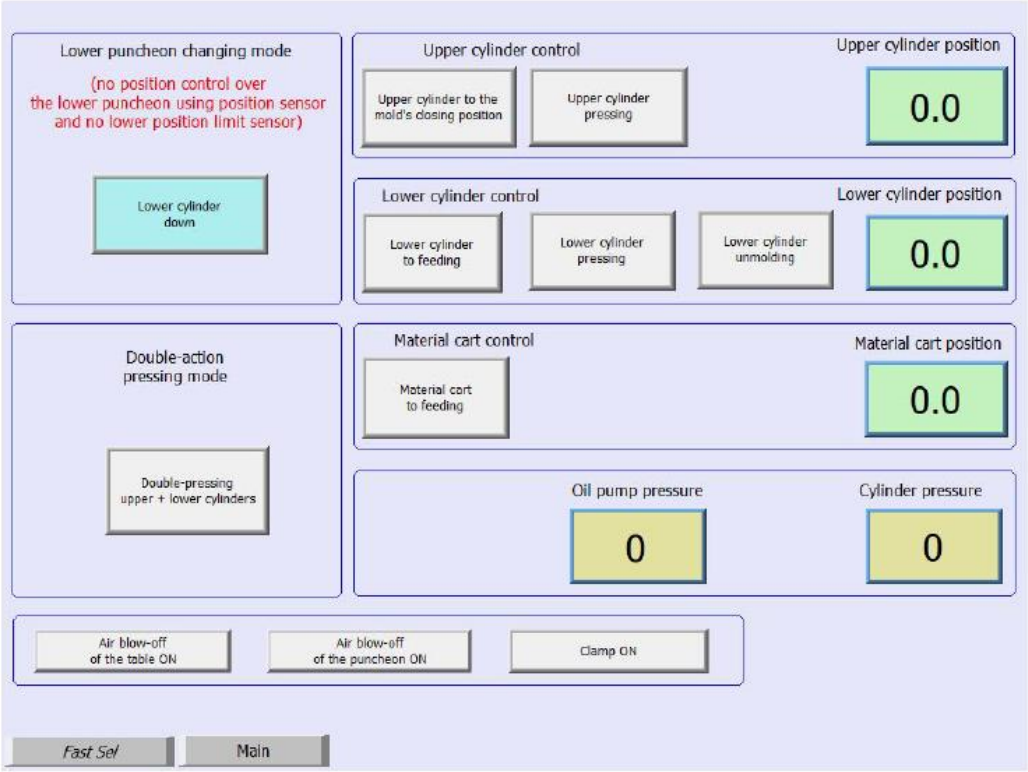


Figure 18. Manual Press Control

Botón "Bajar Cilindro Inferior" – Activa el movimiento hacia abajo del cilindro inferior sin control del sensor de posición e interruptor de límite de emergencia, es para cambiar la matrix de la prensa. En el modo de cambiar de matrix, es necesario colocar la mínima presión para movimientos rápidos en la ventana de ajustes hidráulicos.

"Prensado de Cilindro inferior y cilindro superior" – activa el prensado.

Botón "Cerrado de cilindro superior" – activa el movimiento del cilindro superior para cerrar el molde con los valores preestablecidos en la ventana de ajustes de cilindro superior.

Botón "Prensado de cilindro superior" – activa el modo de prensado del cilindro superior.

"Posición de cilindro superior" – El valor de la posición de la posición relativa respecto a la mesa del cilindro superior.

Botón “Cilindro inferior a altura de llenado” – activa el movimiento del cilindro inferior para moverse a la altura de llenado preestablecidas en sus valores de la ventana de ajustes de Prensado.

Botón “Prensado de Cilindro inferior” – activa el modo de prensado por el cilindro inferior.

Botón “Desmolde de Cilindro inferior” – activa el movimiento del cilindro inferior para eyectar el producto de la matrix con los valores preestablecidos en los ajustes de la ventana de cilindro inferior.

“Posición de cilindro inferior” – el valor de la posición relativa del cilindro inferior respecto a la mesa.

Botón “Carro de material a posición de llenado” – activa el movimiento del carro a la posición preestablecida en la ventana de ajustes de carro de materiales.

“Posición de carro de materiales” – el valor de posición de carro de materiales.

“Presión en la bomba” – Valor de presión en el cilindro.

9.13 Ajustes iniciales

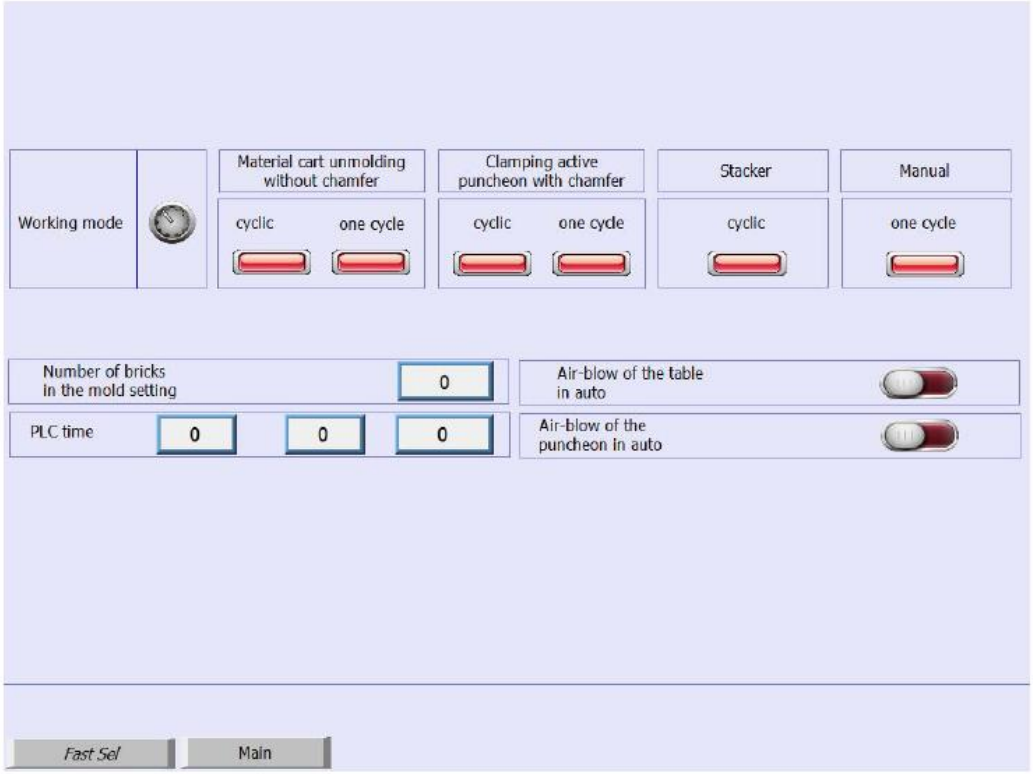


Figure 19. Initial settings

Modo de prensado – cambia entre diferentes modos, tales como:

Carro que empuja al punzón sin chaflanes – usa el carro para empujar y retirar el producto del molde. Cíclico- repite uno a uno los ciclos de prensado y empujando del producto a la mesa sin detenerse. Una vez – una vez prensado y empujado el producto en la mesa, se detiene. Presionar 1 vez el botón de ciclo de prensado repite el ciclo una vez más.

Compresión por empuñadora por punzón con chaflanes – usa una empuñadora para retirar el producto del molde. Cíclico – repite uno a uno los ciclos de prensado y empujado del producto a la mesa sin detenerse. Una vez – Una vez prensado y empujado el producto en la mesa, se detiene. Presionar 1 vez el botón de ciclo de prensado repite el ciclo una vez más.

Apilador – trabaja en conjunto con la prensa con un apilador automático de prensado de productos en una tabla.

Manual – Extracción del producto prensado manual del molde. Presionar una vez el botón de ciclo de prensado repite el ciclo una vez más.

Ajustar el número de productos en el molde – el número de productos prensados en un ciclo de prensado.

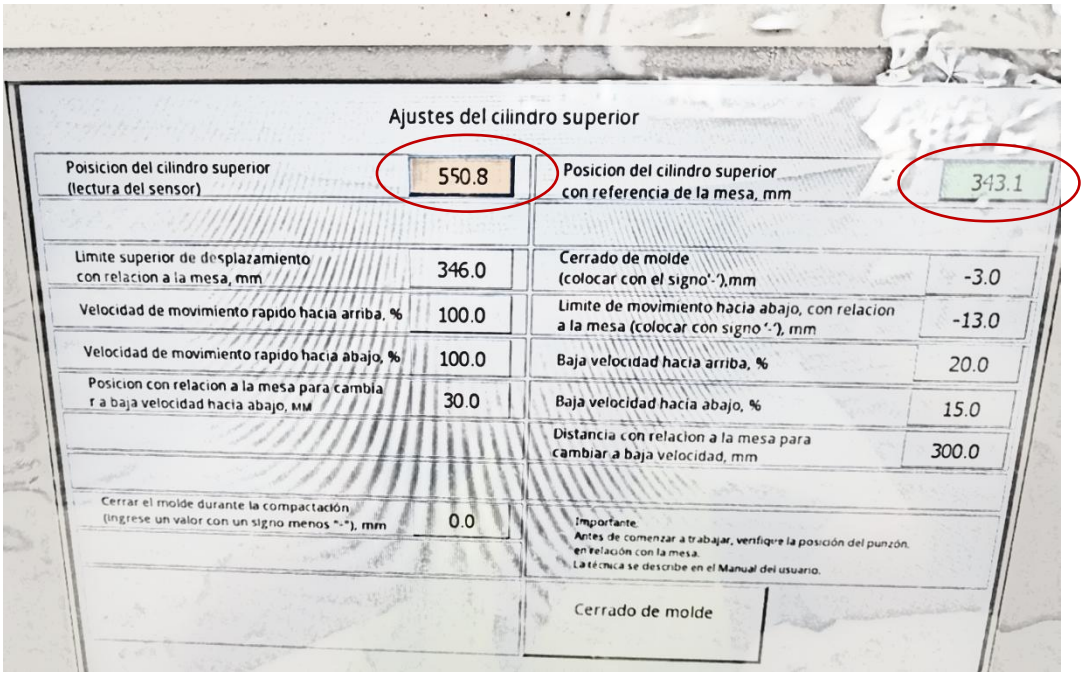
Soplado de mesa en modo automático – cambiar a encendido y apagado el soplado de la mesa desde las espigas en el modo automático.

.

10. Programación de fabricación de celosía.

10.1 La máquina Titán requiere de una serie de calibraciones hacia los pistones y de acción de prensado que ayudarán a tener un buen rendimiento. El operador se encargará de colocar los valores apropiados de posición relativa de los pistones respecto al nivel de la mesa con un valor de 0.0; en el panel de control en la posición exacta que se halle al mismo nivel de referencia, la velocidad requerida para operación, la altura deseada, dar un valor de inicio de altura de llenado que se acerque mucho a la necesaria para la presión requerida de un máximo de 256 bares, si es necesario realizar un pre-prensado, un ajuste o desplazamiento de los sensores de límite capacitivos.

10.1.1 Posición relativa: Colocándose en el panel de control en cilindro superior o inferior, aparecerán datos referentes a posiciones de los cilindros en un recuadro naranja en la parte superior izquierda y una en la derecha de color verde, que nos indica aquel valor que utilizará nuestra programación para el desarrollo de una pieza de celosia. Moveremos el pistón lo más cercano al ras de la mesa y colocaremos el valor de 0.0.

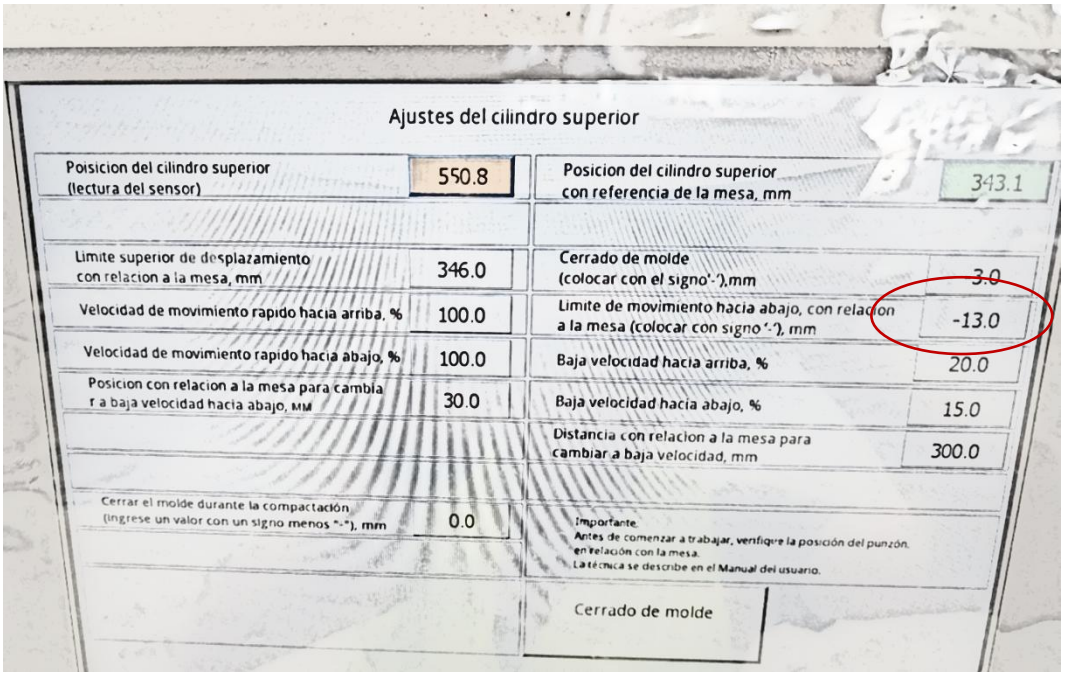


Ajustes del cilindro superior

Poisicion del cilindro superior (lectura del sensor)	550.8	Posicion del cilindro superior con referencia de la mesa, mm	343.1
Limite superior de desplazamiento con relacion a la mesa, mm	346.0	Cerrado de molde (colocar con el signo'-'),mm	-3.0
Velocidad de movimiento rapido hacia arriba, %	100.0	Limite de movimiento hacia abajo, con relacion a la mesa (colocar con signo'-'), mm	-13.0
Velocidad de movimiento rapido hacia abajo, %	100.0	Baja velocidad hacia arriba, %	20.0
Posicion con relacion a la mesa para cambia r a baja velocidad hacia abajo, мм	30.0	Baja velocidad hacia abajo, %	15.0
		Distancia con relacion a la mesa para cambiar a baja velocidad, mm	300.0
Cerrar el molde durante la compactación (ingrese un valor con un signo menos "-"), mm	0.0	Importante. Antes de comenzar a trabajar, verifique la posición del punzón, en relación con la mesa. La técnica se describe en el Manual del usuario.	
		Cerrado de molde	

10.1.2 Límites de posición: Establece acorde al valor de posición relativa el valor arrojado por los sensores en los que llegará el movimiento máximo de los pistones.

En caso del pistón superior, colocar el valor con el cual el carro pase perfectamente durante cada ciclo de llenado sin ser forzado. Los sensores deberán acerarse lo más cercanos a ese valor establecido por seguridad. Además de un limitante de su bajada sin ocasionar un choque con el corazón del molde y lo suficiente para obtener un prensado doble mínimo de 80 bares. Nota: en el molde de piezas abocinadas debe ser un máximo de -13 mm respecto a la mesa.



Ajustes del cilindro superior

Poisicion del cilindro superior (lectura del sensor)	550.8	Posicion del cilindro superior con referencia de la mesa, mm	343.1
Limite superior de desplazamiento con relacion a la mesa, mm	346.0	Cerrado de molde (colocar con el signo'-'),mm	3.0
Velocidad de movimiento rapido hacia arriba, %	100.0	Limite de movimiento hacia abajo, con relacion a la mesa (colocar con signo '-'), mm	-13.0
Velocidad de movimiento rapido hacia abajo, %	100.0	Baja velocidad hacia arriba, %	20.0
Posicion con relacion a la mesa para cambia r a baja velocidad hacia abajo, мм	30.0	Baja velocidad hacia abajo, %	15.0
		Distancia con relacion a la mesa para cambiar a baja velocidad, mm	300.0
Cerrar el molde durante la compactación (ingrese un valor con un signo menos "-"), mm	0.0	Importante. Antes de comenzar a trabajar, verifique la posición del punzón, en relación con la mesa. La técnica se describe en el Manual del usuario.	
		Cerrado de molde	

10.1.3 Prensado: En este apartado se inserta el valor altura que se desea de la pieza, un estimado en mm de la altura de llenado de la relación que se tiene entre el último valor de esta a un prensado doble de 100 bares con respecto la altura final de la última altura medida de la pieza.

El pre prensado se refiere a una presión que se realiza únicamente con el pistón inferior para que al realizar un prensado doble y el cilindro superior haya llegado a su límite, la pieza tenga un rango de 2 mm menor de error al tamaño deseado. Nota: para estimar este valor es necesario realizar una pieza en modo manual.

10.1.4 Tiempo entre ciclos: Estimar un valor en milisegundos del tiempo de espera que habrá entré cada reinicio del ciclo. Nota: Este se encuentra en el apartado de prensado.

11. **Procedimiento de fabricación de celosías en modo manual:**

11.1 Una vez colocado la llave en el modo manual, dirigirse al apartado de control manual, se encuentra una serie de botones de los cuales se debe seguir una secuencia para el proceso que se describirá a continuación:

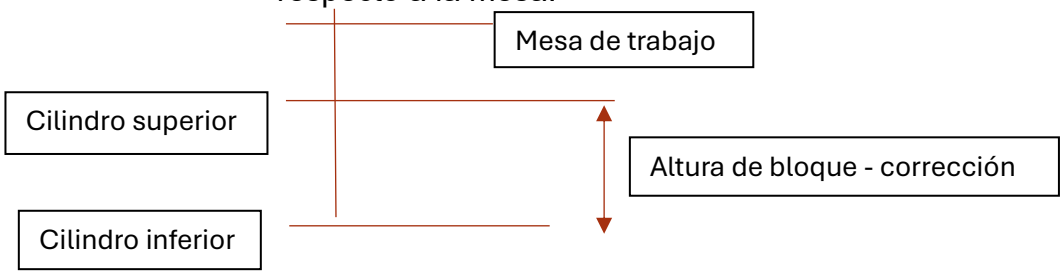
1. Cilindro inferior a la altura de llenado: Se bajará el pistón inferior a la altura programada de llenado como se ha descrito previamente.
2. Mover el carro de material: Con los botones del tablero se llenará el molde de revoltura.
3. Carro de materiales hacia atrás: El carro de material volverá a su posición inicial bajo la tolva.
4. Cilindro superior a la posición de cerrado de molde: El cilindro bajará hasta limitar el movimiento de la revoltura en aproximadamente – 6 mm.
5. Se presionará el botón de subir para el pistón inferior hasta que en su movimiento rápido sea impedido.
6. Prensado con cilindro inferior: Se mantendrá presionado hasta un aproximado de 15 bares.
7. Prensado doble cilindro inferior + superior: Se mantendrá presionado hasta que el resultado de la resta de la posición del cilindro inferior menos la diferencia del producto real con el calculado y el superior sea un valor ±1 mm a la altura deseada del bloque o en cuyo caso haya llegado al límite de movimiento.

   Por ejemplo: Si se desea una altura de 150 mm, la diferencia entre el cilindro inferior y superior debería ser de 160 mm del cilindro inferior y -10 mm del cilindro superior, sin embargo, si al medir, el bloque tuviera una altura de 153 mm, entonces debe tener 3 mm de corrección. Por lo cual para obtener una altura de bloque de 150 mm deberá llegar el cilindro inferior a una altura de 157 mm por la resta de los 3 mm de corrección y el cilindro inferior en – 10 mm respecto a la mesa.

   $$Hb = Di - Db + Ds$$

   Hb = Altura del bloque
   Di= Distancia cilindro inferior respecto a la mesa
   Ds=Distancia cilindro superior respecto a la mesa
   Db=Diferencia de bloque real
   Nota: En caso de llegar al límite y presentar este resultado un valor fuera de este rango, presionar el prensado del cilindro inferior hasta llegar a dicho valor a menos que llegue a una presión mayor de 256 bares. Retroalimentar en el siguiente ciclo con el exceso de presión por parte del cilindro inferior para el próximo ciclo e

insertarlo en el pre prensado o en su defecto modificar la altura de llenado acorde al valor final de la pieza y el presado.
La Distancia de cilindro superior debe tomarse con el signo "-"como lo indica la máquina puesto que es una distancia dentro del molde respecto a la mesa.

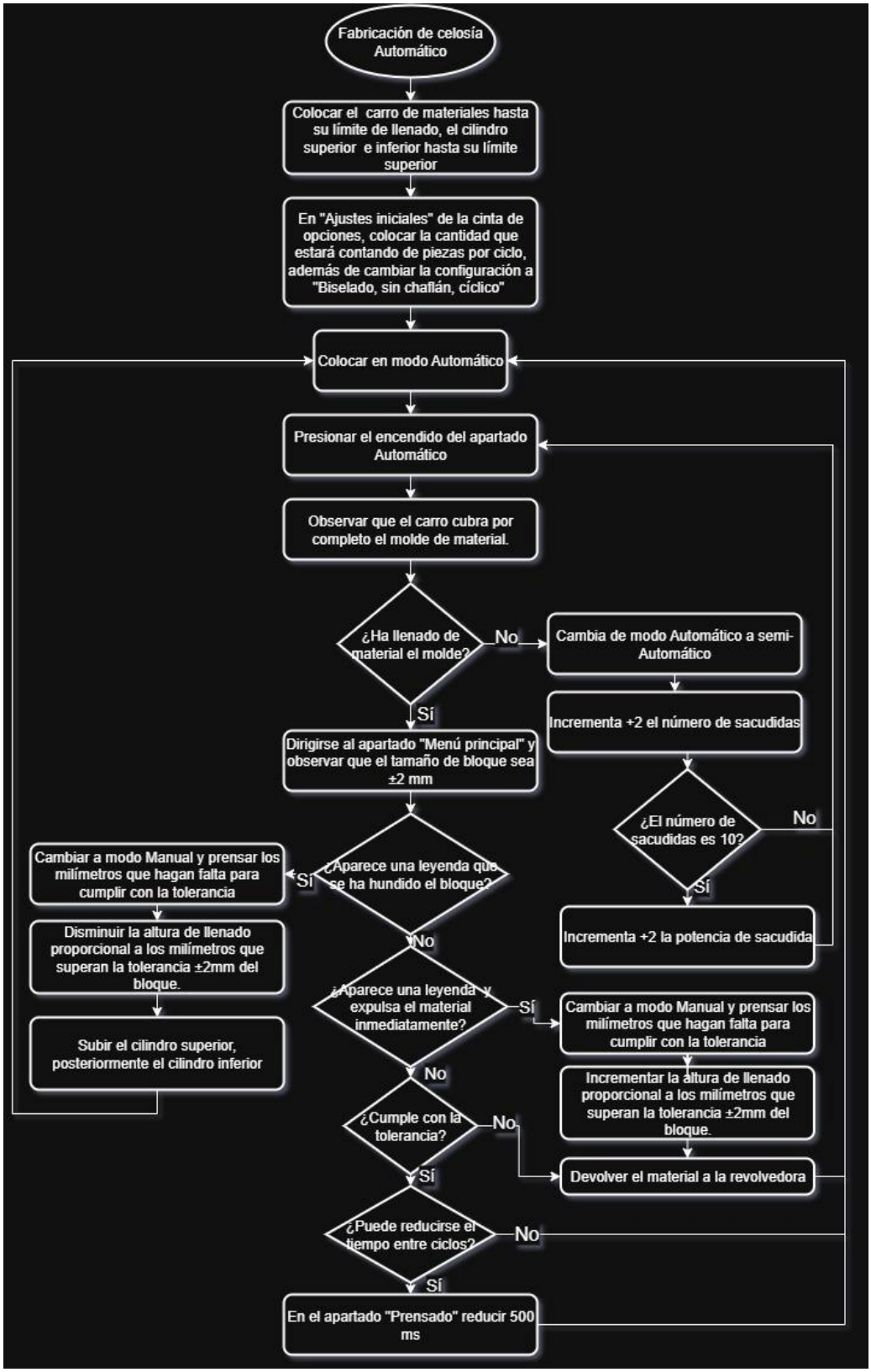


12. **Procedimiento de fabricación de celosía en modo automático.**

12.1 Una vez que se han colocado los valores programados y haber ajustado con un proceso en automático, posicionar la llave en modo automático y presionar el botón de inicio.

12.2 El operador debe ajustar de ser necesario la lectura que indica la máquina del real en el apartado de prensado, en corrección del bloque donde se colocará la desviación que hubo entre el bloque real, respecto al indicado por la máquina.

12.3 El operador una vez que inicie el proceso ajustar durante cada ciclo lo necesario de pre prensado, velocidad de cilindros, tiempo de procedimiento y pausas requeridas para colocar desmoldante y limpiar la mezcla pegada en el cilindro superior al culminar 10 ciclos. Nota: en moldes con alturas grandes como lo es el abocinado, es necesario que cada que se coloque desmoldante, hacer un proceso en modo manual para ajustar adecuadamente sin un margen grande de error.


Fabricación de celosía Automático
Colocar el carro de materiales hasta su límite de llenado, el cilindro superior e inferior hasta su límite superior
En "Ajustes iniciales" de la cinta de opciones, colocar la cantidad que estará contando de piezas por ciclo, además de cambiar la configuración a "Biselado, sin chaflán, cíclico"
Colocar en modo Automático
Presionar el encendido del apartado Automático
Observar que el carro cubra por completo el molde de material.
¿Ha llenado de material el molde?
No
Cambia de modo Automático a semi-Automático
Incrementa +2 el número de sacudidas
¿El número de sacudidas es 10?
No
Sí
Incrementa +2 la potencia de sacudida
Sí
Dirigirse al apartado "Menú principal" y observar que el tamaño de bloque sea ±2 mm
¿Aparece una leyenda que se ha hundido el bloque?
Sí
Cambiar a modo Manual y prensar los milímetros que hagan falta para cumplir con la tolerancia
Disminuir la altura de llenado proporcional a los milímetros que superan la tolerancia ±2mm del bloque.
Subir el cilindro superior, posteriormente el cilindro inferior
No
¿Aparece una leyenda y expulsa el material inmediatamente?
Sí
Cambiar a modo Manual y prensar los milímetros que hagan falta para cumplir con la tolerancia
Incrementar la altura de llenado proporcional a los milímetros que superan la tolerancia ±2mm del bloque.
Devolver el material a la revolvedora
No
¿Cumple con la tolerancia?
No
Sí
¿Puede reducirse el tiempo entre ciclos?
No
Sí
En el apartado "Prensado" reducir 500 ms

13. **Procedimiento de fabricación de celosía en modo semi- automático.**
    - 13.1 Se realiza en el molde abocinado, el cual une ambos procedimientos descritos anteriormente. Al haber hecho la programación adecuada se presiona el botón dentro del apartado de control manual “Cilindro inferior a la altura de llenado”.
    - 13.2 Se coloca en modo automático, termina el ciclo y nuevamente se requiere que en modo manual baje a la altura de llenado.
14. **Manipulación de piezas.**
    - 14.1 Piezas abocinadas: deben sostenerse con las muñecas los extremos de 8 cm, levantarse verticalmente y colocarse en las tablas con un ligero movimiento en una de las palmas e irse colocando lo más juntas posible bajando y colocándolas en un solo movimiento.
    - 14.2 Piezas TRM II: Se sostienen del espacio que tienen en su interior, levantándolas y cuidadosamente acomodando en las tablas.
    - 14.3 Piezas TRM III; Se sostienen de la diagonal de su interior, levantándolas y cuidadosamente acomodando en las tablas de un solo movimiento.
    - 14.4 Piezas ladrillos con orificios: Se levantan de los extremos co las palmas, sosteniendo la mayor área posible.
15. **Curado de celosía**:
    - 15.1 Durante un día de producción las piezas se colocan en filas de 10 piezas por tabla en una tarima en la que pueden contenerse 10 tablas.
    - 15.2 Se trasladarán en distintos espacios por los montacargas para despejar el área de trabajo.
    - 15.3 Se taparán con plástico para que se endurezcan.
    - 15.4 Se entarimarán para llevar a una hidratación y curado.

16. Registros

16.1 Menú Principal

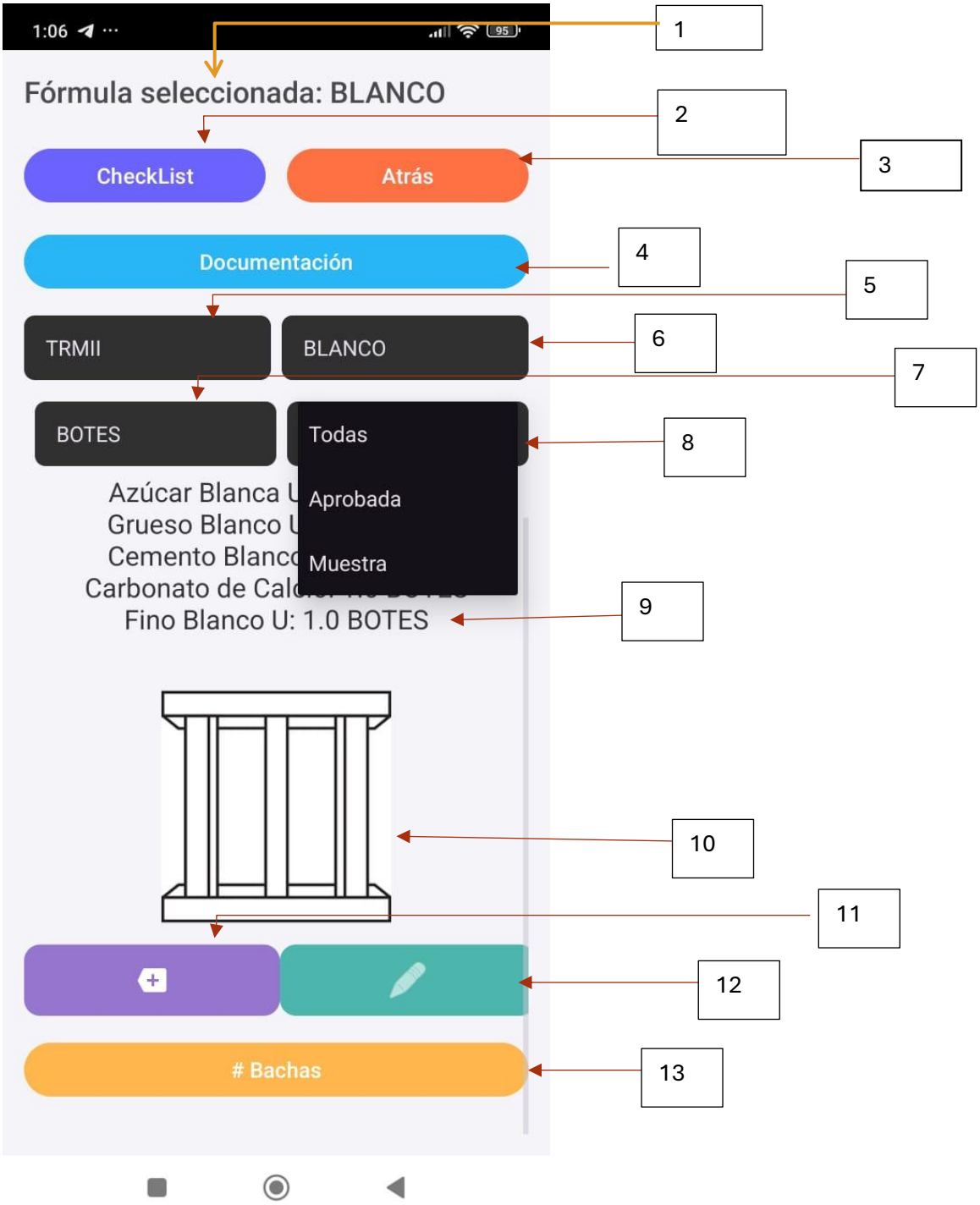


Ilustración 1 Menú principal Titán

- 1. Muestra un recuadro de texto con la formula seleccionada en ese momento de la máquina Titán
- 2. Este botón te direcciona hacia el listado de CHECKLIST de la máquina.
- 3. Este botón te regresa al menú para seleccionar una máquina.
- 4. Este botón te dirige a una ventana para observar la documentación de Mantenimiento, Operación y Repuestos de la máquina.
- 5. Este es un contenedor con una lista de los conceptos disponibles por realizar en esta maquina que al seleccionar uno muestra una imagen de referencia.
- 6. Este es un contenedor con una lista de conceptos disponibles de formulas de esta máquina que se han registrado en la FIRESTORE de PRODUCCIÓN, para mostrar su contenido en esta ventana.
- 7. Este es un contenedor con las unidades por mostrar la formula seleccionada en BOTES o KG.
- 8. Este contenedor tiene como finalidad realizar un filtro del contenedor spinner de Fórmulas de la máquina para organizar por Muestras, Fórmulas aprobadas y su totalidad.
- 9. Este es un contenedor de texto de la información a mostrar de las fórmulas seleccionadas tomando en cuenta las unidades.
- 10. Este contendor muestra la imagen de la pieza seleccionada por el contenedor 5.
- 11. Este botón abre una pantalla emergente para agregar fórmulas en esta máquina.
- 12. Este botón abre una pantalla emergente para editar en caso de una corrección de una fórmula.
- 13. Este botón funciona para registrar datos de producción de los pedidos de la base de Datos FIRESTORE.

CHECKLIST Titán

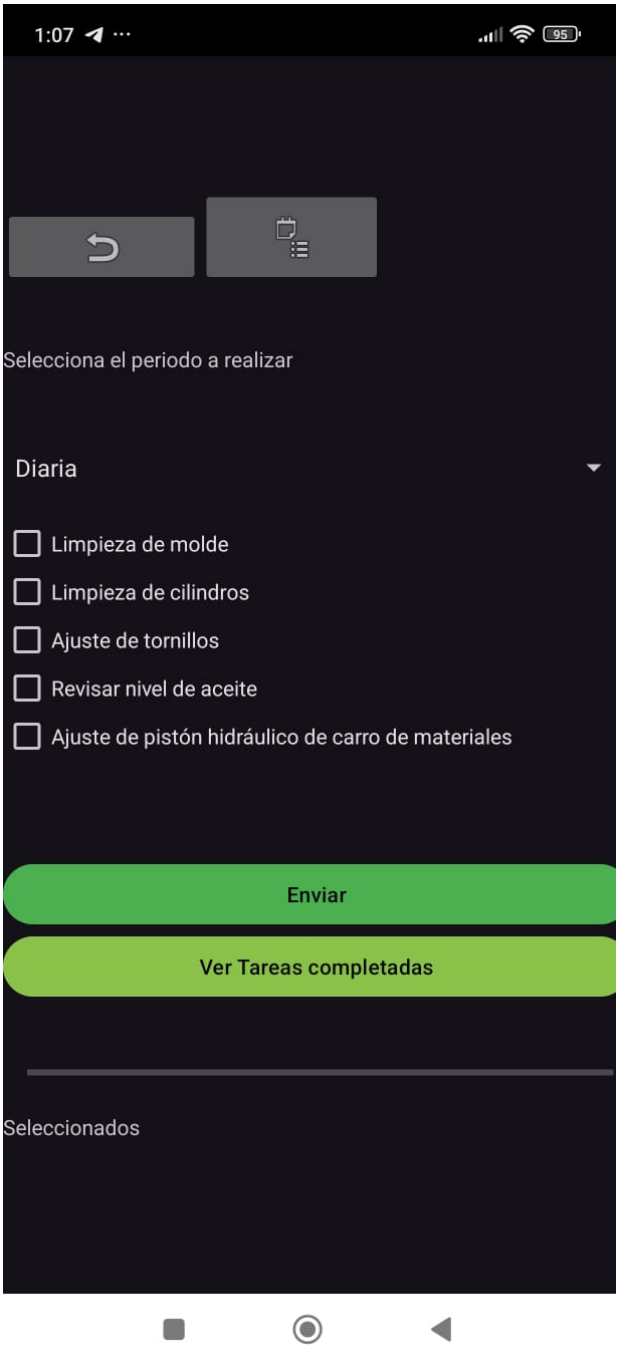


Ilustración 2 Ventana CheckList

En esta ventana se selecciona la frecuencia de ciertas tareas diarias, semanales, mensuales y anuales a realizar para la óptima operación de la maquinaria con ajustes preventivos.

Esto se realiza seleccionando la frecuencia con un contenedor, el cual dependiendo lo seleccionado mostrará una lista con cajas de CHECK para cada tarea una vez que haya sido realizada.

Después debe presionarse el botón Enviar para registrar los datos de la lista que se han realizado.

Si se presiona el botón ver Tareas completadas, se abre otra ventana para observar los datos registrados.

16.1.1 Ventana Tareas completadas

Ilustración 3 Ventana de tareas completadas

16.2 Esta ventana emergente se abre al presionar el botón de agregar con forma de un rectángulo con un símbolo de “+”, se agrega en la base de datos Producción Solicitando en un editText el nombre que tendrá esta fórmula de concreto, solicitará la máquina de un contenedor de las máquinas registradas, el tipo de materia prima que se solicitará “Cemento, Agregado, Pigmento, Aditivo”, el material a solicitar de dicha categoría en el contenedor debajo del texto Seleccionar Agregado, la Unidad en BOTES, KG, Gramos, LT. Posteriormente se escribe la cantidad requerida con esa unidad para que al presionar el botón de “+” se añada en lista cada uno de los materiales necesarios.

Ilustración 4 Ventana Agregar Fórmula

16.3 En esta ventana se editan las cantidades, unidades y materia prima. Además de eliminar un material en caso de ser necesario.

Ilustración 5 Ventana Editar Fórmula

16.4 Esta ventana se abre al presionar # de Bachas, el cuál es un registro de la producción al día de un pedido, debe seleccionarse el pedido para desplegarse sus datos en la pantalla de las máquinas de este número de pedido, los conceptos de piezas que tiene y colores. Cuenta con tres botones, Registrar Producción, Inicio de Producción y Fin de Producción. Al comenzar debe presionarse Inicio de Producción para registrar la hora y fecha diaria en que se trabajó el concepto con el color seleccionado por todos los contenedores spinner. Al finalizar existen dos cuadros para insertar números, uno referente a los M2 o ML según corresponda, Bachas, estos datos se capturan y suben a la red al presionar Registrar Producción, además de presionar Fin de Producción para registrar la hora y fecha en la cual se ha detenido la actividad.

Se muestra asimismo una gráfica de barra del porcentaje producido con una barra de color verde.

16.5 Esta ventana muestra en botones la documentación de la máquina Titán.

16.5.1 Al presionar Operación se puede observar este documento, así como un conjunto de imágenes con el paso a paso para la fabricación manual de celosía.

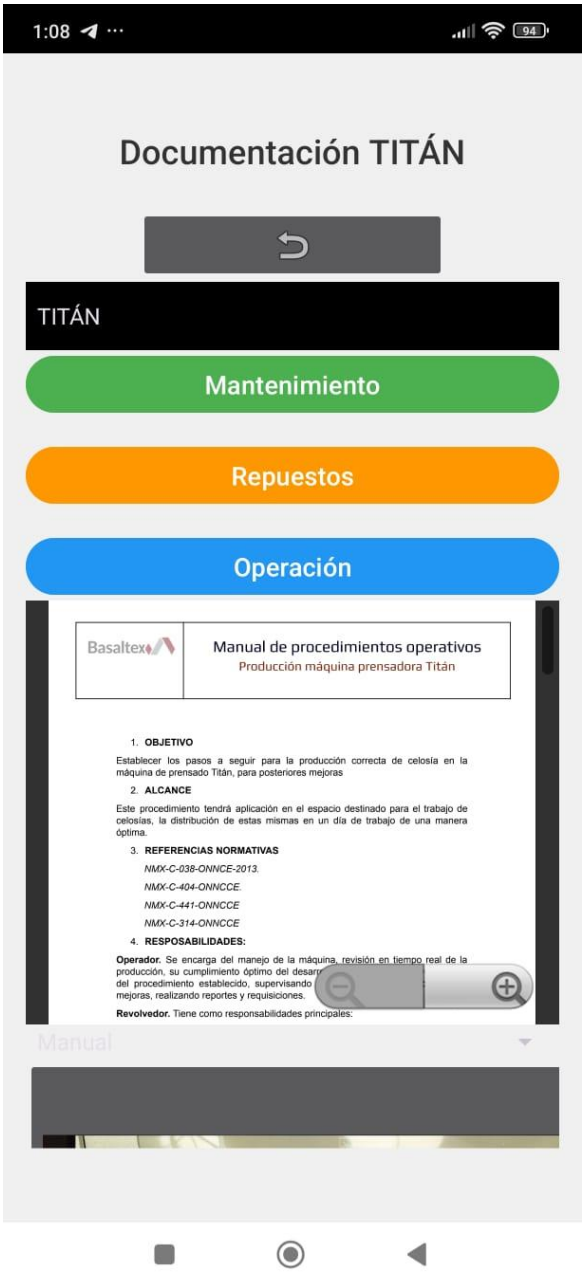


Ilustración 6 Operación Titán

16.5.2 Al presionar Repuestos se abre la solicitud de repuestos de Herramientas Manuales, Refacciones, Aceites y combustibles,

Equipo de Protección, Equipo especial para realizar Mantenimiento.

Se muestra los repuestos que han sido registrados con la fecha solicitada, fecha en que fue entregado, la cantidad, nombre, unidad, prioridad y estatus de este elemento.

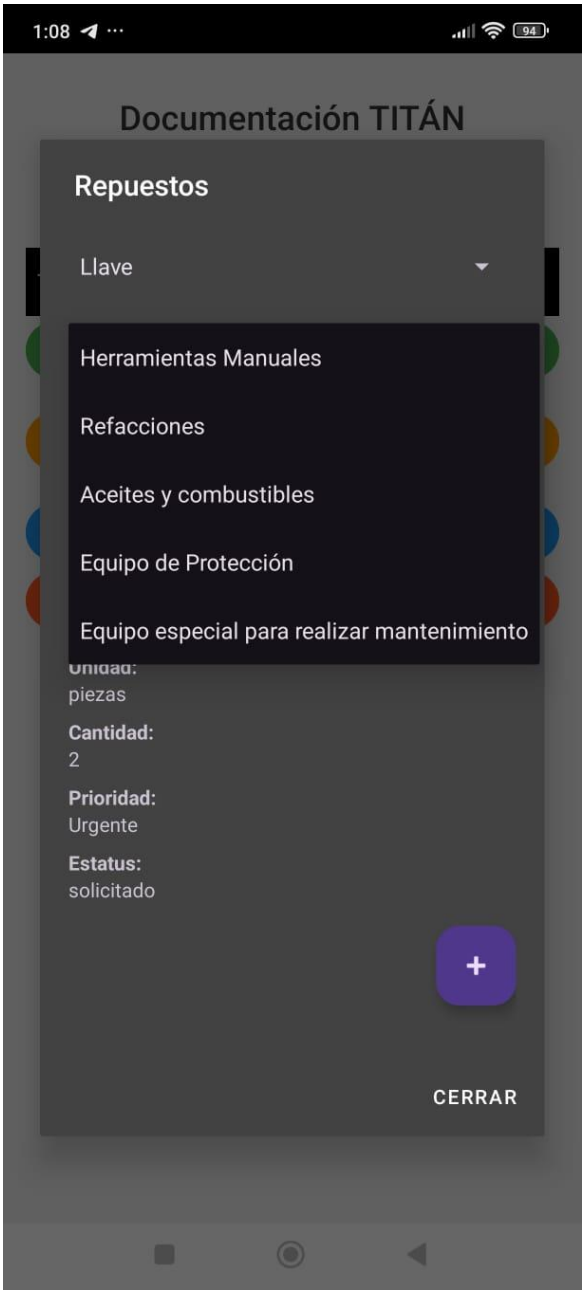


Ilustración 7 Repuestos Titán

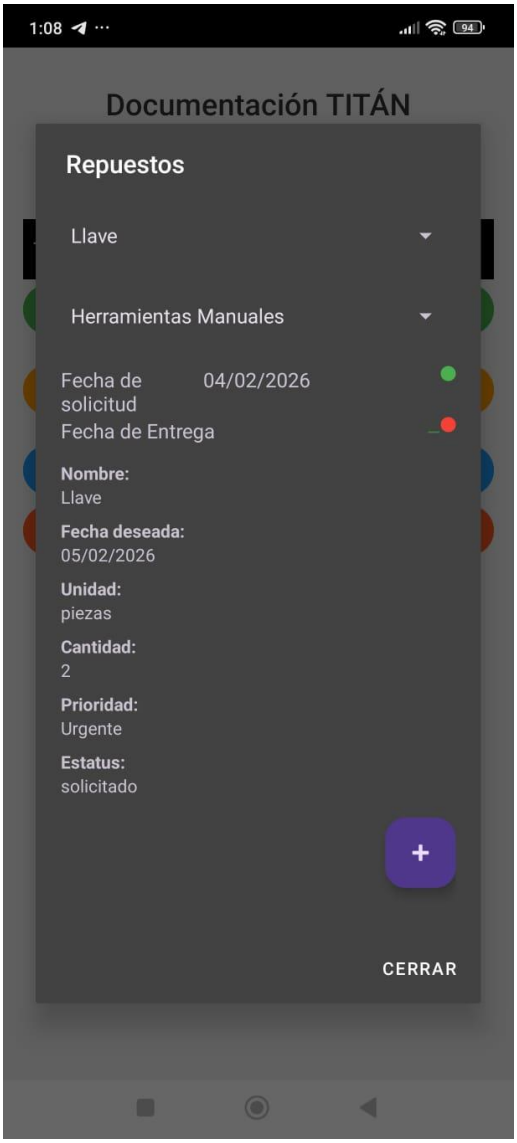


Ilustración 8 Información de Repuestos Titán

Al presionar el símbolo de "+" se puede solicitar más del elemento seleccionado en la unidad correspondiente en caso de ser necesario o bien un artículo nuevo que debe ser de la categoría que se tenía seleccionada previamente, la cantidad, el proveedor del cual se requiere, la unidad y la prioridad

"Importante" o "Urgente", así como una fecha deseada para la llegada del producto y una firma del solicitante.

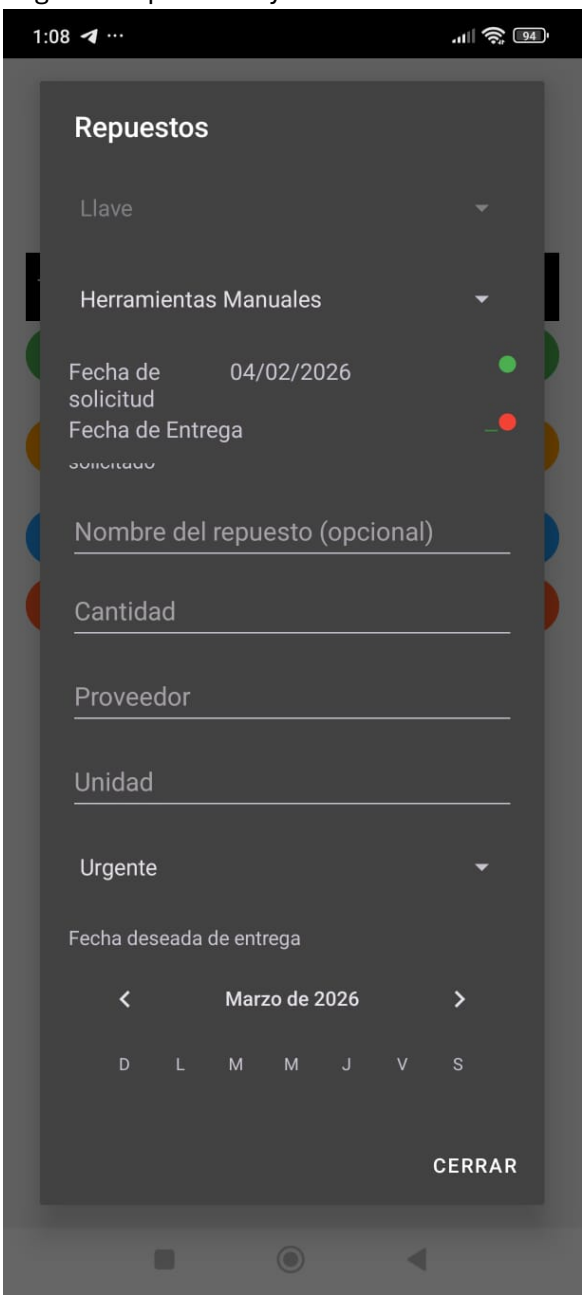


Ilustración 9 Solicitar nuevos repuestos Titán

Ilustración 10 Solicitar Repuestos en una fecha deseada

Se debe presionar el botón con forma del símbolo guardar se registrará en la base de datos para imprimir posteriormente.

16.5.3 Al presionar Mantenimiento se activa un botón Registrar

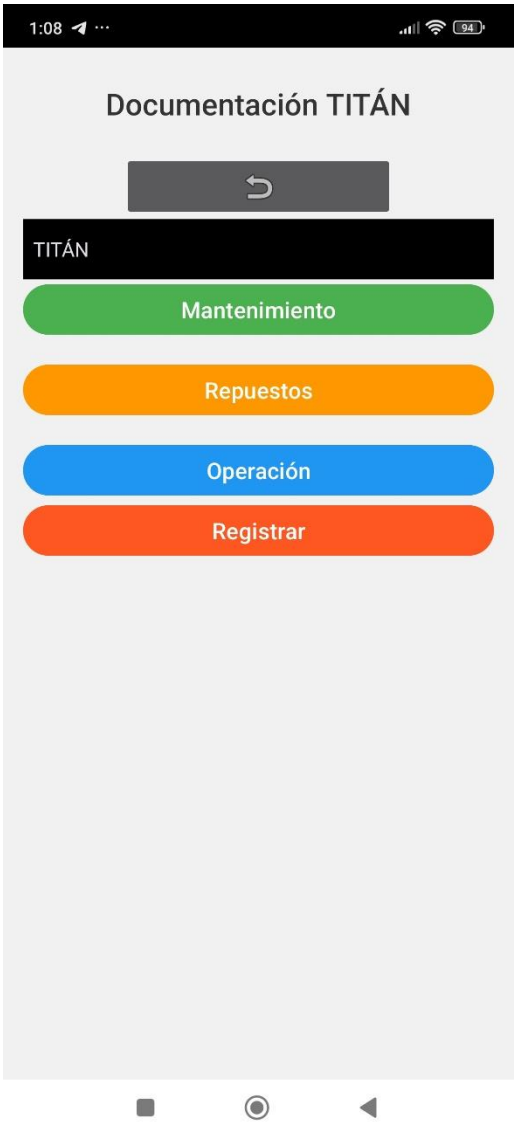


Ilustración 11 Ventana al presionar botón Mantenimiento

16.6 Al abrir esta ventana aparece un botón con el texto “Agregar Imagen”, al presionarlo se abre un recuadro emergente para hacer el registro de un mantenimiento de la máquina prensadora Titán. En este recuadro te pide una

descripción, por lo cual se debe ser lo más concreto posible, además de las firmas del encargado de supervisar la actividad y de quien la realizó.

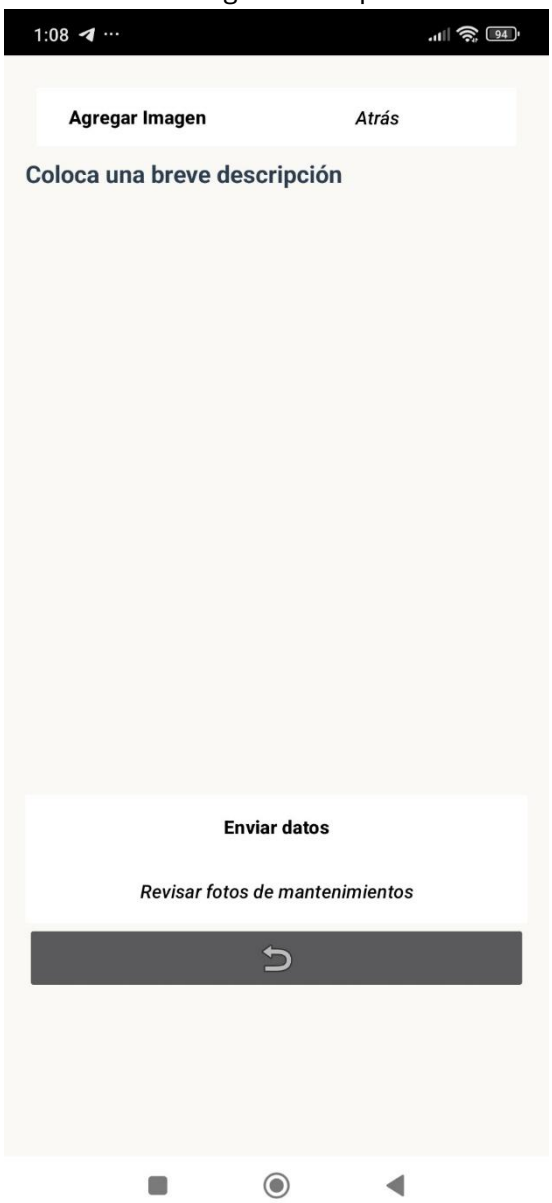


Ilustración 12 Ventana al presionar Registrar de Mantenimiento

Ilustración 13 Ventana al presionar Agregar Imagen

Posteriormente solicitará una fotografía de evidencia, donde se abrirá la cámara.

Ilustración 14 Apertura de cámara al llenar descripción y firmas de mantenimiento

Una vez que se ha realizado esta captura, debe presionarse el botón de enviar para almacenar toda la evidencia en la base de datos FIRESTORE, solicitará la categoría a la que pertenece este mantenimiento (Preventivo o Correctivo).

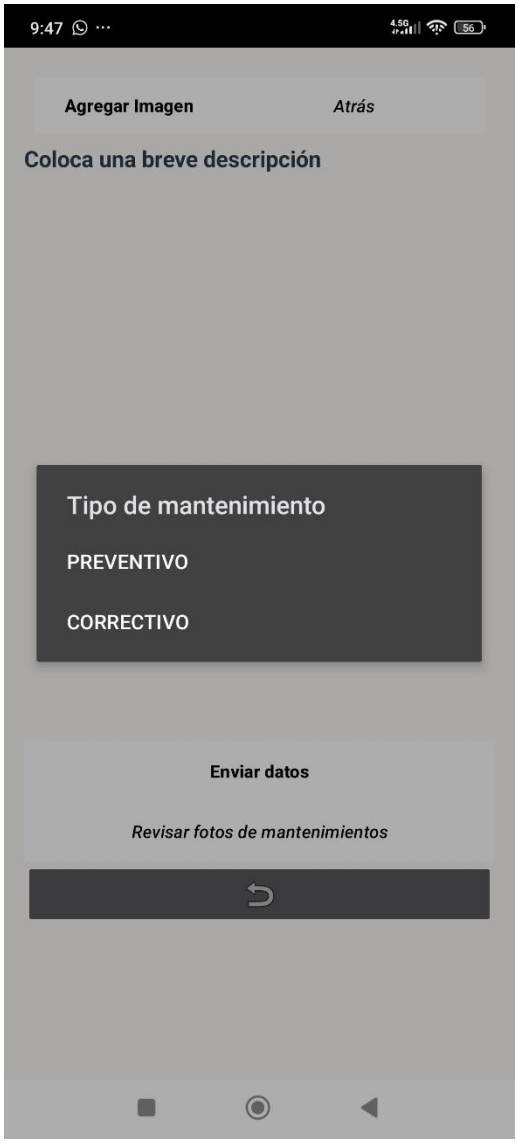


Ilustración 15 Selección de tipo de mantenimiento al presionar enviar

Deberás escribir las observaciones finales del estado concluyente de la máquina.

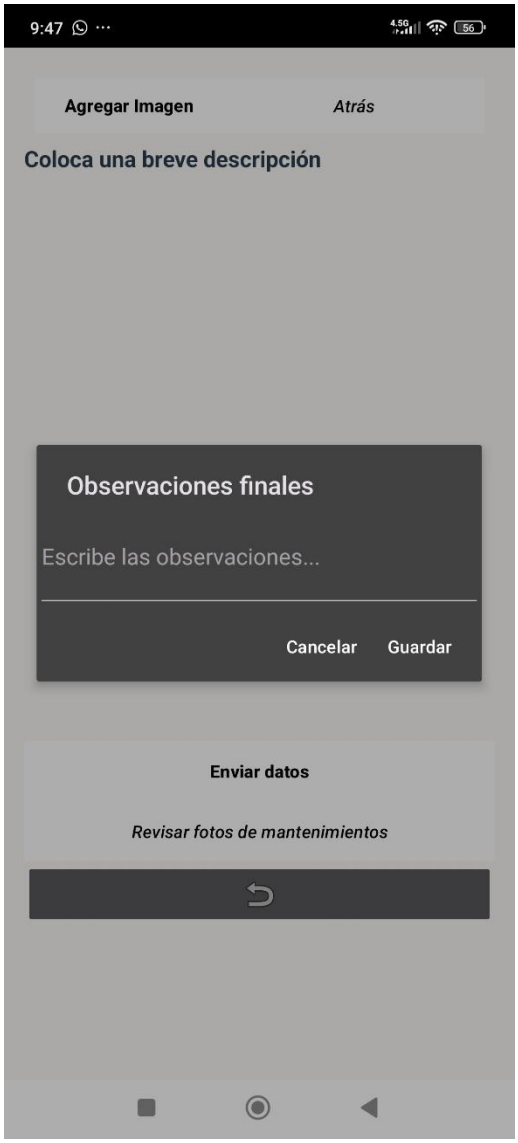
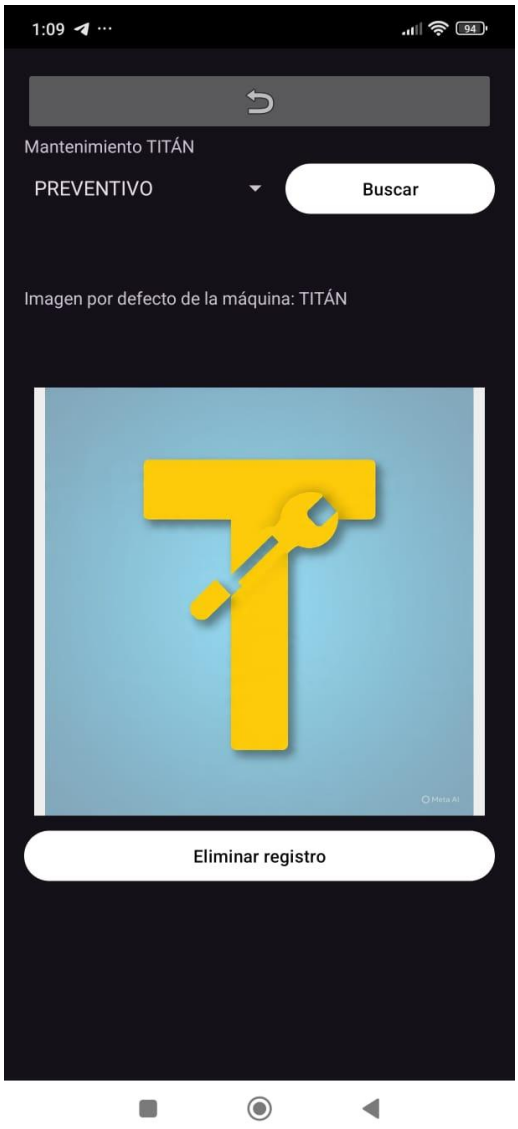


Ilustración 16 Cuadro emergente de observaciones finales

16.7 Al presionar el botón Revisar fotos de mantenimientos se abre una ventana con un contenedor spinner donde muestra las categorías “Preventivo” y “Correctivo”.

Para mostrar el listado de capturas obtenidas se presiona el botón Buscar

16.8



16.9

Ilustración 17 Ventana para visualizar mantenimiento

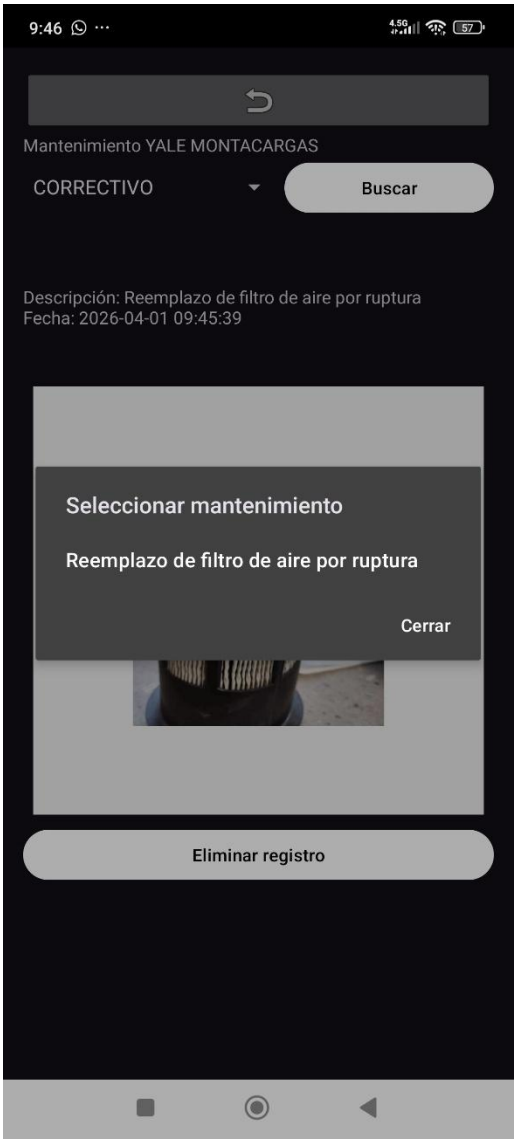


Ilustración 18 Cuadro emergente de búsqueda de mantenimiento